

Ejemplo 11-4



Considere el sistema en tiempo discreto del rastreador solar discutido en el ejemplo 11-3. La función de transferencia de la trayectoria directa del sistema no compensado esta dada en la ecuación (11-35), y se escribe como:

$$G_{h0}G_p(z^{-1}) = \frac{Q(z^{-1})}{P(z^{-1})} = \frac{0.1152z^{-1}(1 + 0.9217z^{-1})}{(1 - z^{-1})(1 - 0.7788z^{-1})} \quad (11-58)$$

Por lo que:

$$Q(z^{-1}) = 0.1152z^{-1}(1 + 0.9217z^{-1}) \quad (11-59)$$

$$P(z^{-1}) = (1 - z^{-1})(1 - 0.7788z^{-1}) \quad (11-60)$$

y $Q(1) = 0.22138$.

El controlador digital para una respuesta con oscilaciones muertas se obtiene al emplear la ecuación (11-57).

$$G_c(z^{-1}) = \frac{P(z^{-1})}{Q(1) - Q(z^{-1})} = \frac{(1 - z^{-1})(1 - 0.7788z^{-1})}{0.22138 - 0.1152z^{-1} - 0.106z^{-2}} \quad (11-61)$$

Por tanto:

$$G_c(z) = \frac{(z - 1)(z - 0.7788)}{0.22138z^2 - 0.1152z - 0.106} \quad (11-62)$$

La función de transferencia de la trayectoria directa del sistema compensado es:

$$G_c(z)G_{h0}G_p(z) = \frac{0.1152(z + 0.9217)}{0.22138z^2 - 0.1152z - 0.106} \quad (11-63)$$

La función de transferencia en lazo cerrado del sistema compensado es:

$$\begin{aligned} \frac{\Theta_o(z)}{\Theta_r(z)} &= \frac{G_c(z)G_{h0}G_p(z)}{1 + G_c(z)G_{h0}G_p(z)} \\ &= \frac{0.5204(z + 0.9217)}{z^2} \end{aligned} \quad (11-64)$$

Para una entrada escalón unitario, la transformada de la salida es:

$$\begin{aligned} \Theta_o(z) &= \frac{0.5204(z + 0.9217)}{z(z - 1)} \\ &= 0.5204z^{-1} + z^{-2} + z^{-3} + \dots \end{aligned} \quad (11-65)$$

Por lo que la respuesta de salida alcanza la entrada escalón unitario en dos periodos de muestreo.

Para mostrar que la respuesta de salida no tiene rizos entre muestras, se evalúa la velocidad de salida del sistema; esto es, $\omega_o(t) = d\theta_o(t)/dt$. La función de transferencia z de la velocidad de salida se escribe:

$$\begin{aligned} \frac{\Omega_o(z)}{\Theta_r(z)} &= \frac{G_c(z)(1 - z^{-1})\mathcal{Z}[2500/s(s + 25)]}{G_c(z)G_{h0}G_p(z)} \\ &= \frac{100(z - 1)}{z^2} \end{aligned} \quad (11-66)$$

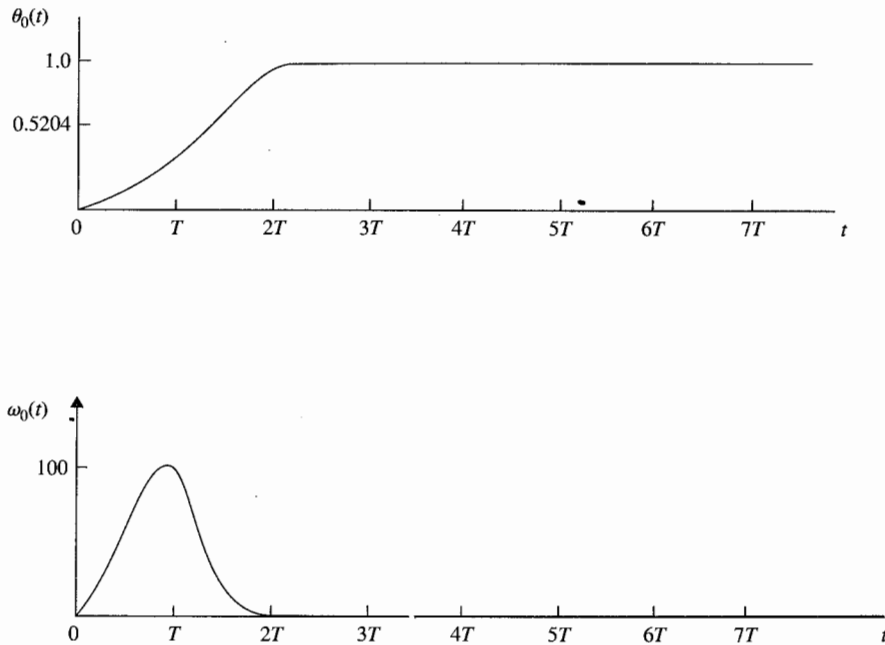


Figura 11-17 Respuestas de posición de salida y velocidad del sistema del rastreador solar en tiempo discreto en el ejemplo 11-4

La respuesta de la velocidad de salida debido a la entrada escalón unitario es:

$$\Omega_o(zx) = \frac{100}{z} = 100z^{-1} \quad (11-67)$$

▲ La sensibilidad de las raíces de un sistema con una respuesta con oscilaciones muertas es pobre.

Por lo que la velocidad de salida se convierte en cero después del segundo periodo de muestreo, lo cual prueba que la posición de la respuesta está con oscilaciones muertas sin rizos entre muestras. Las respuestas de $\theta_o(t)$ y $\omega_o(t)$ se muestran en la Fig. 11-17.

La característica de un sistema con una respuesta con oscilaciones muertas es que los polos de la función de transferencia en lazo cerrado están todos en $z = 0$. Ya que estos son polos de orden múltiple, desde el punto de vista de sensibilidad de las raíces discutido en el Cap. 8, la sensibilidad de las raíces de un sistema con una respuesta con oscilaciones muertas es muy alto. ▲

11-6 Diseño de ubicación de polos mediante la realimentación de estado

Tal como para los sistemas en tiempo continuo, el diseño de ubicación de polos a través de la realimentación de estado se puede aplicar a sistemas en tiempo discreto. Considérese el sistema en tiempo discreto descrito por la ecuación de estado:

$$\mathbf{x}[(k+1)T] = \mathbf{A}\mathbf{x}(kT) + \mathbf{B}u(kT) \quad (11-68)$$

donde $\mathbf{x}(kT)$ es un factor de estado $n \times 1$ y $u(kT)$ es el control de escala. El control mediante la realimentación del estado es:

$$u(kT) = -\mathbf{K}\mathbf{x}(kT) + r(kT) \quad (11-69)$$

donde $\mathbf{K}$ es la matriz de realimentación $1 \times n$ con elementos de ganancia constante. Al sustituir la ecuación (11-69) por la ecuación (11-68), el sistema en lazo cerrado se representa mediante la ecuación de estado:

$$\mathbf{x}[(k+1)T] = (\mathbf{A} - \mathbf{BK})\mathbf{x}(kT) \quad (11-70)$$

Tal como en el caso en tiempo continuo tratado en la Sec. 10-12, se puede mostrar que si el par $[\mathbf{A}, \mathbf{B}]$ es por completo controlable, existe una matriz $\mathbf{K}$ que puede dar una serie arbitraria de valores característicos de $(\mathbf{A} - \mathbf{BK})$; esto es las n raíces de la ecuación característica pueden ser colocadas de forma arbitraria.

$$|z\mathbf{I} - \mathbf{A} + \mathbf{BK}| = 0 \quad (11-71)$$

El siguiente ejemplo ilustra el diseño de un sistema de control en tiempo discreto mediante realimentación del estado y ubicación de polos.

Ejemplo 11-5

Considere que el sistema de rastreo solar descrito en el ejemplo 10-9 está sujeto al muestreo de datos por lo que el diagrama de estado del sistema sin realimentación se muestra en la Fig. 11-18(a). El periodo de muestreo es de 0.01 s. Las dinámicas del retén de orden cero se representan mediante la rama con una función de transferencia de $1/s$. El sistema en lazo cerrado con realimentación del estado para el intervalo de tiempo $(kT) \leq t \leq (k+1)T$ se bosqueja por el diagrama de estado que se

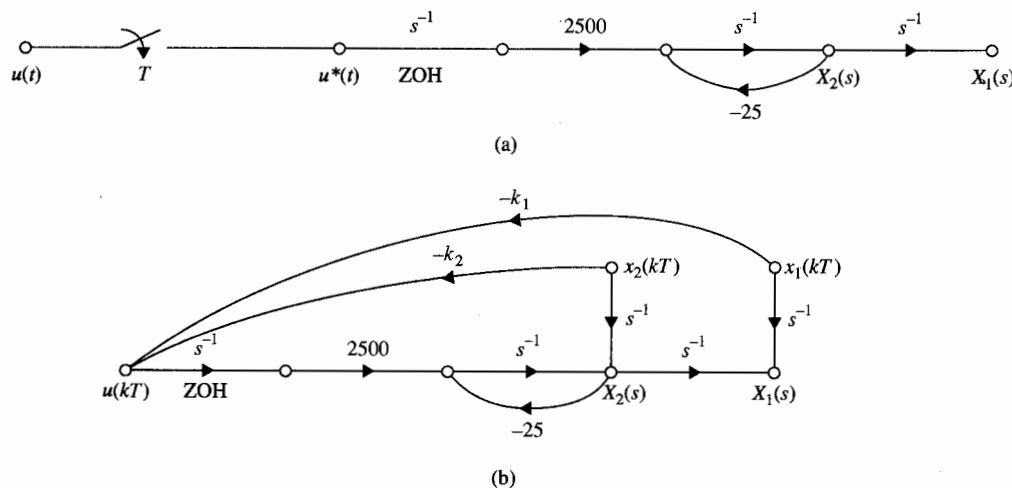


Figura 11-18 (a) Gráfica de flujo de señales del sistema del rastreador solar en tiempo discreto en lazo abierto. (b) Gráfica de flujo de señales del rastreador solar en tiempo discreto con realimentación de estado.



muestra en la Fig. 11-18(b), donde las ganancias de realimentación k_1 y k_2 forman la matriz de realimentación:

$$\mathbf{K} = [k_1 \quad k_2] \quad (11-72)$$

Al aplicar la fórmula de ganancia a la SFG a la Fig. 11-18(b), con $X_1(s)$ y $X_2(s)$ como salidas y $x_1(kT)$ y $x_2(kT)$ como entradas, se tiene:

$$X_1(s) = \left[\frac{1}{s} - \frac{2500k_1}{s^2(s+25)} \right] x_1(kT) + \left[\frac{1}{s(s+25)} - \frac{2500k_2}{s^2(s+25)} \right] x_2(kT) \quad (11-73)$$

$$X_2(s) = \frac{-2500k_1}{s(s+25)} x_1(kT) - \frac{2500k_2}{s(s+25)} x_2(kT) + \frac{1}{s+25} x_2(kT) \quad (11-74)$$

Tomando la transformada inversa de Laplace en ambos miembros de la ecuación (11-73) y (11-74), y haciendo que $t = (k+1)T$, se tienen las ecuaciones de estado en tiempo discreto como:

$$\begin{aligned} x_1[(k+1)T] &= (1 - 0.1152k_1)x_1(kT) + (0.2212 - 0.1152k_2)x_2(kT) \\ x_2[(k+1)T] &= -22.12k_1x_1(kT) + (0.7788 - 22.12k_2)x_2(kT) \end{aligned} \quad (11-75)$$

Por lo que la matriz de coeficientes del sistema en lazo cerrado con la realimentación del estado es:

$$\mathbf{A} - \mathbf{BK} = \begin{bmatrix} 1 - 0.1152k_1 & 0.2212 - 0.1152k_2 \\ -22.12k_1 & 0.7788 - 22.12k_2 \end{bmatrix} \quad (11-76)$$

La ecuación característica del sistema en lazo cerrado es:

$$\begin{aligned} |z\mathbf{I} - \mathbf{A} + \mathbf{BK}| &= \begin{vmatrix} z - 1 + 0.1152k_1 & -0.2212 + 0.1152k_2 \\ 22.12k_1 & z - 0.7788 + 22.12k_2 \end{vmatrix} \\ &= z^2 + (-1.7788 + 0.1152k_1 + 22.12k_2)z + 0.7788 + 4.8032k_1 - 22.12k_2 = 0 \end{aligned} \quad (11-77)$$

Haciendo que el lugar deseado de las raíces de la ecuación característica sea $z = 0, 0$. Las condiciones sobre k_1 y k_2 son:

$$-1.7788 + 0.1152k_1 + 22.12k_2 = 0 \quad (11-78)$$

$$0.7788 + 4.8032k_1 - 22.12k_2 = 0 \quad (11-79)$$

Al resolver para k_1 y k_2 desde las dos ecuaciones anteriores, se tiene:

$$k_1 = 0.2033 \quad \text{y} \quad k_2 = -0.07936 \quad (11-80) \quad \blacktriangle$$

11-7 Resumen

En este capítulo se estudió el diseño de sistemas de control lineales en tiempo discreto. Muchos diseños prácticos de sistemas de control en tiempo discreto se llevaron a cabo empleando una versión digitalizada del controlador en tiempo continuo. La implementación digital del controlador PID es primeramente presentada por el empleo de tres diferentes re-

glas de integración para la porción de integración, integración trapezoidal, integración rectangular hacia atrás, integración rectangular hacia adelante. La implementación digital de controladores en tiempo continuo puede también llevarse a cabo al adicionar unidades de muestreo y retención en las terminales de entrada y salida del controlador.

Dada la función de transferencia de un controlador digital en el dominio z , el controlador puede realizarse mediante los tres tipos básicos de descomposición o programación: programación digital directa, descomposición en paralelo, y descomposición en cascada. Al emplear la transformación w de la Sec. 7-10, la mayoría de las técnicas de diseño en el dominio de la frecuencia para sistemas en tiempo continuo pueden aplicarse al diseño de sistemas en tiempo discreto. Se dan ejemplos de cómo diseñar controladores de atraso y de adelanto de fase para sistemas de control en tiempo discreto. Una de las características distintivas de un sistema en tiempo discreto es que es capaz de alcanzar una respuesta con oscilaciones muertas. Un método de diseño de un sistema en tiempo discreto con una respuesta con oscilaciones muertas, y sin rizos entre muestras, se describe. Por último se presentó, el diseño de ubicación de polos de sistemas en tiempo discreto con la realimentación del estado.

El propósito de este capítulo es dar un repaso de los fundamentos de diseño de sistemas de control en tiempo discreto. Para un tratamiento a profundidad sobre el tema, el lector debe referirse a los libros dedicados a sistemas de control en tiempo discreto listados en la sección de referencias de este capítulo.

Preguntas de repaso

1. De la aproximación en tiempo discreto de la derivada de una función de tiempo $f(t)$, $df(t)/dt$, mediante la regla de diferencias hacia atrás.
2. Describa las tres reglas de integración digital descritas en este capítulo.
3. Mencione las condiciones para la que la función siguiente de transferencia sea físicamente realizable.

$$G_c(z) = \frac{b_m z^m + b_{m-1} z^{m-1} + \cdots + b_1 z + b_0}{a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \cdots + a_1 z + a_0}$$

4. Mencione la ventaja de utilizar la transformación w para el diseño de sistemas en tiempo discreto.
5. ¿Qué es la respuesta con oscilaciones muertas?
6. ¿Cuál es la característica de los polos de la función de transferencia de un sistema que tiene una respuesta con oscilaciones muertas?
7. ¿Qué puede decir acerca de la sensibilidad de las raíces de un sistema con una respuesta con oscilaciones muertas?

Referencias

1. **G. F. FRANKLIN, J. D. POWELL, and M. L. WORKMAN**, *Digital Control of Dynamic Systems*, 2nd ed., Addison-Wesley Publishing Co., Reading, MA, 1990.

2. **B. C. KUO**, *Digital Control Systems*, 2nd ed., Saunders College Publishing, Philadelphia, 1992.
3. **K. OGATA**, *Discrete-Time Control Systems*, Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1987.
4. **C. L. PHILLIPS and H. T. NAGLE, JR.**, *Digital Control System Analysis and Design*, Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1984.
5. **H. R. SIRISENA**, "Ripple-Free Deadbeat Control of SISO Discrete Systems," IEEE Trans. Automatic Control, Vol. AC-30, pp. 168-170, February 1985.

Problemas

▲ Integración digital

- 11-1.** Encuentre los equivalentes digitales empleando las reglas de integración siguientes para los controladores dados: la regla de integración rectangular hacia atrás, la regla de integración rectangular hacia adelante y la regla de integración trapezoidal. Utilice la regla de diferencia hacia atrás para las derivadas.

$$(a) \quad G_c(s) = 2 + \frac{200}{s} \quad (b) \quad G_c(s) = 10 + 0.1s \quad (c) \quad G_c(s) = 1 + 0.2s + \frac{5}{s}$$

▲ Implementación del programa digital de controladores digitales

- 11-2.** Un controlador en tiempo continuo con unidades de muestreo y retención se muestra en la Fig. 11P-2. El periodo de muestreo es de 0.1 s. Encuentre la función de transferencia del controlador digital equivalente. Dibuje un diagrama de implementación de un programa digital para el controlador digital. Lleve a cabo el análisis para los siguientes controladores en tiempo continuo.

$$(a) \quad G_c(s) = \frac{10}{s + 12} \quad (b) \quad G_c(s) = \frac{10(s + 1.5)}{s + 10}$$

$$(c) \quad G_c(s) = \frac{s}{s + 1.55} \quad (d) \quad G_c(s) = \frac{1 + 0.4s}{1 + 0.01s}$$

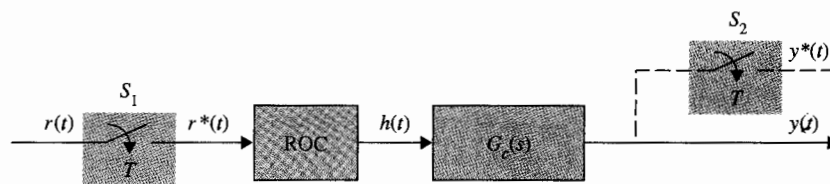


Figura 11P-2

▲ Funciones de transferencia digital físicamente realizables

- 11-3.** Determine cuales de las siguientes funciones de transferencia digital son físicamente realizables.

$$(a) \quad G_c(z) = \frac{10(1 + 0.2z^{-1} + 0.5z^{-2})}{z^{-1} + z^{-2} + 1.5z^{-3}} \quad (b) \quad G_c(z) = \frac{1.5z^{-1} - z^{-2}}{1 + z^{-1} + 2z^{-2}}$$

$$(c) \quad G_c(z) = \frac{z + 1.5}{z^3 + z^2 + z + 1}$$

$$(d) \quad G_c(z) = z^{-1} + 0.5z^{-3}$$

$$(e) \quad G_c(z) = 0.1z + 1 + z^{-1}$$

$$(f) \quad G_c(z) = \frac{z^{-1} + 2z^{-2} + 0.5z^{-3}}{z^{-1} + z^{-2}}$$

▲ Sistema de control de inventario con controlador digital PD.

- 11-4. La función de transferencia del proceso del sistema de control de inventario descrito en el problema 10-17: es

$$G_p(s) = \frac{4}{s^2}$$

El diagrama de bloques del sistema con un controlador PD, muestreador y retén se muestra en la Fig. 11P-4.

$$G_c(s) = 1 + 10s$$

Encuentre la función de transferencia del controlador digital PD equivalente empleando la ecuación (11-48).

$$G_c(z) = \frac{(K_p + K_D/T)z - K_D/T}{z}$$

Seleccione un periodo de muestreo T para que el sobrepaso máximo de $y(kT)$ sea menor al 1%.

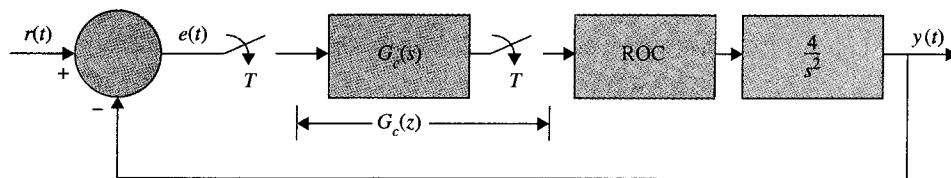


Figura 11P-4

▲ Sistema de control de inventario con controlador digital PD

- 11-5. La Fig. 11P-4 muestra el diagrama de bloques del sistema de control de inventario descrito en el problema 10-17 con un controlador digital PD. El periodo de muestreo es de 0.01 s. Considere que el controlador digital PD tiene la función de transferencia:

$$G_c(z) = K_p + \frac{K_D(z - 1)}{Tz}$$

- (a) Encuentre los valores de K_p y K_D para que dos de las tres raíces de la ecuación característica estén en 0.5 y 0.5. Encuentre la tercer raíz. Grafique la respuesta al escalón unitario $y(kT)$ para $k = 0, 1, 2, \dots$
- (b) Haga $K_p = 1$. encuentre el valor de K_D para que el sobrepaso máximo de $y(kT)$ sea un mínimo.

▲ Sistema de control de inventario con controlador digital de adelanto de fase

▲ Sistema de control de localización de una aeronave con controlador digital

- 11-6. Para el sistema de control de inventario descrito en el problema 11-5, diseñe un controlador de adelanto de fase empleando la transformación w para que el margen de fase del sistema sea de por lo menos 60° . ¿Puede diseñar un controlador de atraso de fase en el dominio w ? Si no, explique por qué. Utilice $T = 0.1$ s.

- 11-7. La función de transferencia del proceso del sistema de control de posición de segundo orden descrito en el problema 10-5 es:

$$G_p(s) = \frac{4500K}{s(s + 361.2)}$$

Considere que el sistema es compensado mediante una serie de controlador digital $G_c(z)$ a través de un muestreador y retén. $T = 0.001$ s.

- (a) Encuentre el valor de K para que la constante del error rampa discreta K_v^* sea 1000. Con el valor de K encontrado en la parte (a), dibuje la respuesta al escalón unitario de la salida $y^*(t)$, y encuentre el sobrepaso máximo.
- (b) Diseñe el controlador digital para que la salida sea una respuesta con oscilaciones muertas a una entrada escalón. Grafique la respuesta al escalón unitario.

▲ Sistema del rastreador solar con controlador digital, respuesta con oscilaciones muertas

▲ Sistema del rastreador solar con realimentación de estado.

▲ Control mediante la realimentación de estado.

- 11-8. El sistema del rastreador solar descrito en el ejemplo 11-3 se considera que va a controlarse mediante un controlador digital en serie con la función de transferencia $G_c(z)$. El periodo de muestreo es 0.05 s. Diseñe el controlador para que la salida del sistema sea una respuesta con oscilaciones muertas a una entrada escalón unitario. Grafique la respuesta al escalón unitario del sistema diseñado.

- 11-9. Diseñe el control mediante la realimentación de estado para el sistema del rastreador solar en el ejemplo 11-5 para que las raíces de la ecuación característica estén en $z = 0.5$ y 0.5 .

- 11-10. Considere el sistema de control digital:

$$\mathbf{x}[(k + 1)T] = \mathbf{A}\mathbf{x}(kT) + \mathbf{B}u(kT)$$

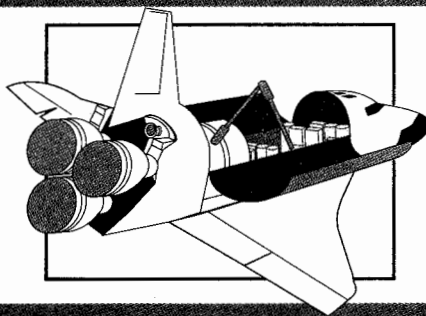
donde:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix} \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

El control mediante la realimentación del estado se describe mediante $u(kT) = -\mathbf{K}\mathbf{x}(kT)$, donde $\mathbf{K} = [k_1 \ k_2]$. Encuentre los valores de k_1 y k_2 para que las raíces de la ecuación característica del sistema en lazo cerrado estén en 0.5 y 0.7.

Apéndice A

Trazas en el dominio de la frecuencia



PALABRAS CLAVE Y TEMAS

- ▲ Trazas de Bode
- ▲ Trazas de magnitud-fase
- ▲ Punto de cruce de ganancia
- ▲ Trazas de Bode
- ▲ Punto de cruce de fase
- ▲ Funciones de fase mínima y de fase no mínima

Asúmase que $G(s)$ es la función de transferencia de la trayectoria directa de un sistema de control lineal con realimentación unitaria. El análisis en el dominio de la frecuencia del sistema en lazo cerrado puede manejarse desde las trazas en el dominio de la frecuencia de $G(s)$ con s sustituida por $j\omega$. La función $G(j\omega)$ es en general una función compleja de la frecuencia ω , y se puede escribir como:

$$G(j\omega) = |G(j\omega)| \angle G(j\omega) \quad (\text{A-1})$$

donde $|G(j\omega)|$ denota la magnitud de $G(j\omega)$ y $\angle G(j\omega)$ es la fase de $G(j\omega)$.

Las siguientes trazas en el dominio de la frecuencia de $G(j\omega)$ con respecto a ω a menudo se emplean en el análisis y diseño de sistemas de control lineal en el dominio de la frecuencia.

1. *Traza polar*. Una traza de la magnitud en relación a la fase en coordenadas polares cuando ω varía desde cero hasta infinito.
2. *Trazas de Bode*. Una traza de la magnitud en decibeles contra ω (o $\log_{10} \omega$) en coordenadas semilog (o rectangulares)
3. *Traza de magnitud-fase*. Una traza de la magnitud en decibeles con respecto a la fase en coordenadas rectangulares con ω como un parámetro variable sobre la curva.

Construcción asistida por computadora de las trazas en el dominio de la frecuencia

Crear los datos para graficar las trazas en el dominio de la frecuencia usualmente consume bastante tiempo si los cálculos se realizan en forma manual, en especial si la función es de orden superior. En la práctica, una computadora digital debe ser utilizada para realizar los cálculos así como la graficación de la traza. Muchos paquetes de software están disponibles en forma comercial y pueden emplearse para la construcción de las trazas en el dominio de la frecuencia. El programa **FREQRP** del paquete de software **ACSP** y **CSAD/MATLAB** en las funciones **bplot** y **prlplot** pueden emplearse para este propósito. Desde un punto de vista analítico, el analista y diseñador debe estar familiarizado con las propiedades de las trazas en el dominio de la frecuencia, de tal forma que las interpretaciones apropiadas puedan hacerse sobre estas trazas elaboradas con ayuda de una computadora.

A-1 Trazas polares

La traza polar de una función de la variable compleja s , $G(s)$, es una gráfica de la magnitud de $G(j\omega)$ con respecto a la fase de $G(j\omega)$ en coordenadas polares cuando ω varía desde cero hasta infinito. Desde el punto de vista matemático, el proceso pueden referirse como el mapeo de la mitad positiva del eje imaginario del plano s dentro del plano $G(j\omega)$. Un ejemplo simple de

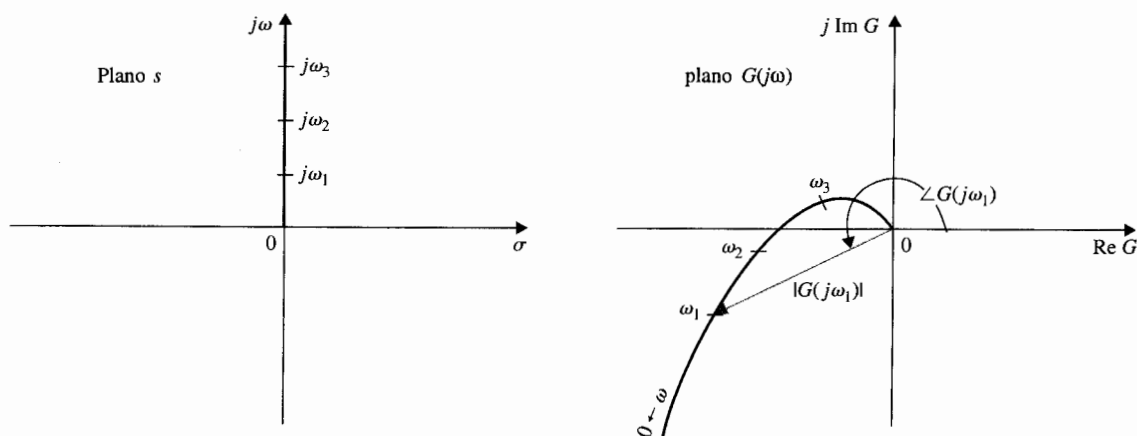


Figura A-1 La traza polar se muestra como un mapeo de la mitad positiva del eje $j\omega$ en el plano s dentro del plano $G(j\omega)$.

este mapeo se muestra en la Fig. A-1. Para cualquier frecuencia $\omega = \omega_1$, la magnitud y la fase de $G(j\omega_1)$ están representadas por un vector en el plano $G(j\omega)$. Al medir la fase, la dirección del sentido contrario a las manecillas del reloj se señala como un positivo, y el sentido de las manecillas del reloj es negativo.

Para ilustrar la construcción de la traza polar de una función $G(s)$, considere la función:

$$G(s) = \frac{1}{1 + Ts} \quad (\text{A-2})$$

donde T es una constante positiva. Al hacer $s = j\omega$, se tiene:

$$G(j\omega) = \frac{1}{1 + j\omega T} \quad (\text{A-3})$$

En términos de magnitud y fase, la ecuación (A-3) se escribe:

$$G(j\omega) = \frac{1}{\sqrt{1 + \omega^2 T^2}} \angle -\tan^{-1} \omega T \quad (\text{A-4})$$

Cuando ω es cero, la magnitud de $G(j\omega)$ es unitaria, y la fase de $G(j\omega)$ está en 0° . Por lo que en $\omega = 0$, $G(j\omega)$ está representada por un vector de longitud unitaria dirigido en dirección 0° . Cuando ω se incrementa, la magnitud de $G(j\omega)$ disminuye y la fase se vuelve más negativa. Cuando ω aumenta, el largo del vector en coordenadas polares disminuye y el vector rota en sentido de las manecillas del reloj (negativa). Cuando ω se aproxima a infinito, la magnitud de $G(j\omega)$ se vuelve cero y la fase alcanza -90° . Esto se presenta mediante un vector con una longitud infinitesimalmente pequeña dirigido a lo largo del eje -90° en el plano $G(j\omega)$. Al sustituir otros valores finitos de ω en la ecuación (A-4), la traza exacta de $G(j\omega)$ se vuelve un semicírculo, como se muestra en la Fig. A-2. ▲

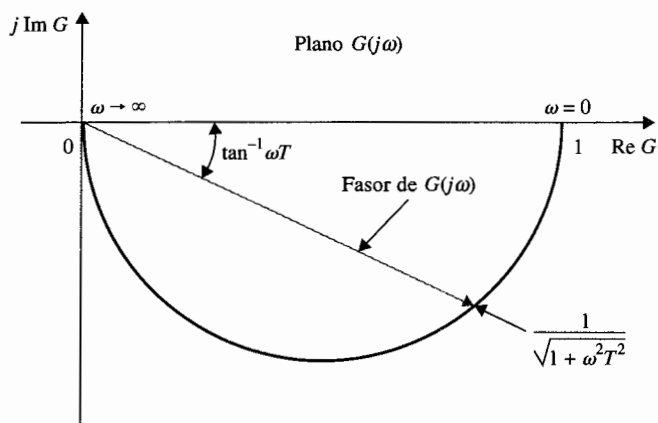


Figura A-2 Traza polar de $G(j\omega) = 1/(1 + j\omega T)$.

Ejemplo A-2

Como un segundo ejemplo ilustrativo, considere la función:

$$G(j\omega) = \frac{1 + j\omega T_2}{1 + j\omega T_1} \quad (\text{A-5})$$

donde T_1 y T_2 son constantes reales positivas. La ecuación (A-5) se escribe:

$$G(j\omega) = \sqrt{\frac{1 + \omega^2 T_2^2}{1 + \omega^2 T_1^2}} \angle (\tan^{-1} \omega T_2 - \tan^{-1} \omega T_1) \quad (\text{A-6})$$

La traza polar de $G(j\omega)$, en este caso, depende de las magnitudes relativas de T_1 y T_2 . Si T_2 es mayor que T_1 , la magnitud de $G(j\omega)$ siempre es mayor que la unidad cuando ω varía desde cero hasta infinito, y la fase de $G(j\omega)$ es siempre positiva. Si T_2 es menor que T_1 , la magnitud de $G(j\omega)$ siempre es menor que la unidad y la fase es siempre negativa. Las trazas polares de $G(j\omega)$ de la ecuación (A-6) que corresponden a las dos condiciones arriba mencionadas, se muestran en la Fig. A-3. ▲

En muchas aplicaciones de sistemas de control, tal como el criterio de estabilidad de Nyquist, una traza exacta de la respuesta en frecuencia no es esencial. A menudo, un bosquejo de la traza polar de la función de transferencia $G(j\omega)H(j\omega)$ es bastante adecuado para el análisis de estabilidad en el dominio de la frecuencia. La forma general de la traza polar de una función $G(j\omega)$ puede determinarse de la información siguiente.

1. La conducta de la magnitud y fase de $G(j\omega)$ en $\omega = 0$ y $\omega = \infty$
2. Las intersecciones de la traza polar con los ejes real e imaginario, y los valores de ω en estas intersecciones

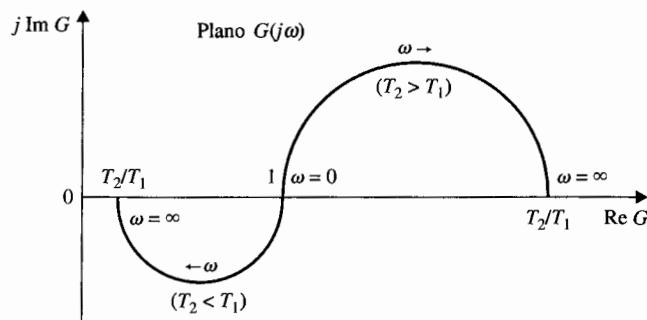


Figura A-3 Trazas polares de $G(j\omega) = (1 + j\omega T_2)/(1 + j\omega T_1)$.

Ejemplo A-3

En el análisis del dominio de la frecuencia de sistemas de control, a menudo se tienen que determinar las propiedades básicas de una traza polar. Considere la siguiente función de transferencia:

$$G(s) = \frac{10}{s(s+1)} \quad (\text{A-7})$$

Al sustituir $s = j\omega$ en la ecuación (A-7), la magnitud y fase de $G(j\omega)$ en $\omega = 0$ y $\omega = \infty$ se calculan como sigue:

$$\lim_{\omega \rightarrow 0} |G(j\omega)| = \lim_{\omega \rightarrow 0} \frac{10}{\omega} = \infty \quad (\text{A-8})$$

$$\lim_{\omega \rightarrow 0} \angle G(j\omega) = \lim_{\omega \rightarrow 0} \angle 10/j\omega = -90^\circ \quad (\text{A-9})$$

$$\lim_{\omega \rightarrow \infty} |G(j\omega)| = \lim_{\omega \rightarrow \infty} \frac{10}{\omega^2} = 0 \quad (\text{A-10})$$

$$\lim_{\omega \rightarrow \infty} \angle G(j\omega) = \lim_{\omega \rightarrow \infty} \angle 10/(j\omega^2) = -180^\circ \quad (\text{A-11})$$

Por lo que las propiedades de la traza polar de $G(j\omega)$ en $\omega = 0$ y $\omega = \infty$ son ciertas. A continuación, se determinan las intersecciones, si hay alguna, de la traza polar con los dos ejes del plano $G(j\omega)$. Si la traza polar de $G(j\omega)$ intercepta al eje real, en el punto de intersección, la parte imaginaria de $G(j\omega)$ es cero; esto es:

$$\text{Im}[G(j\omega)] = 0 \quad (\text{A-12})$$

Para expresar $G(j\omega)$ como la suma de sus partes reales e imaginarias, se debe racionalizar $G(j\omega)$ mediante la multiplicación de su numerador y denominador por el complejo conjugado del denominador.

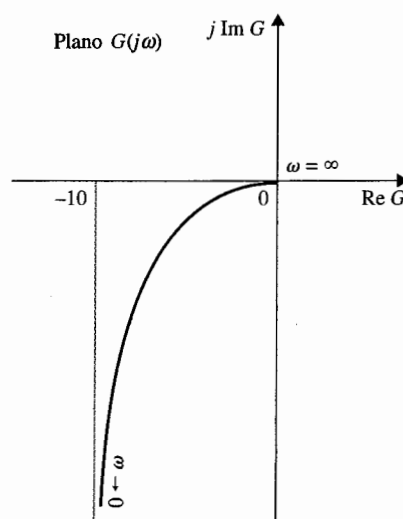


Figura A-4 Taza polar de $G(s) = 10/[s(s+1)]$.

Por tanto, $G(j\omega)$ se escribe:

$$G(j\omega) = \frac{10(-j\omega)(-j\omega + 1)}{j\omega(j\omega + 1)(-j\omega)(-j\omega + 1)} = \frac{-10\omega^2}{\omega^4 + \omega^2} - j\frac{10\omega}{\omega^4 + \omega^2} \quad (\text{A-13})$$

$$= \text{Re}[G(j\omega)] + j\text{Im}[G(j\omega)]$$

Cuando se convierte $\text{Im}[G(j\omega)]$ en cero, se tiene $\omega = \infty$, lo que significa que la gráfica $G(j\omega)$ intercepta sólo al eje real del plano $G(j\omega)$ en el origen.

En forma similar, la intersección de $G(j\omega)$ con el eje imaginario se encuentra haciendo $\text{Re}[G(j\omega)]$ de la ecuación (A-13) a cero. La única solución real para ω también es $\omega = \infty$, lo que corresponde al origen del plano $G(j\omega)$. La conclusión es que la traza polar de $G(j\omega)$ no intercepta ninguno de los ejes en ninguna frecuencia finita diferente de cero. Bajo ciertas condiciones, nos interesan las propiedades de $G(j\omega)$ en infinito, lo que corresponde a $\omega = 0$ en este caso. En la ecuación (A-13) observamos que $\text{Im}[G(j\omega)] = \infty$ y $\text{Re}[G(j\omega)] = -10$ en $\omega = 0$. Con base en esta información, así como en el conocimiento de los ángulos de $G(j\omega)$ en $\omega = 0$ y $\omega = \infty$, la traza polar de $G(j\omega)$ es con facilidad bosquejada sin que en verdad se dibuje, como se muestra en la figura A-4. ▲

Dada la función de transferencia:

$$G(s) = \frac{10}{s(s+1)(s+2)} \quad (\text{A-14})$$

Se desea hacer un bosquejo en borrador de la traza polar de $G(j\omega)$. Los siguientes cálculos se hacen para las propiedades de la magnitud y fase de $G(j\omega)$ en $\omega = 0$ y $\omega = \infty$:

$$\lim_{\omega \rightarrow 0} |G(j\omega)| = \lim_{\omega \rightarrow 0} \frac{5}{\omega} = \infty \quad (\text{A-15})$$

$$\lim_{\omega \rightarrow 0} \angle G(j\omega) = \lim_{\omega \rightarrow 0} \angle 5/j\omega = -90^\circ \quad (\text{A-16})$$

$$\lim_{\omega \rightarrow \infty} |G(j\omega)| = \lim_{\omega \rightarrow \infty} \frac{10}{\omega^3} = 0 \quad (\text{A-17})$$

$$\lim_{\omega \rightarrow \infty} \angle G(j\omega) = \lim_{\omega \rightarrow \infty} \angle 10/(j\omega^3) = -270^\circ \quad (\text{A-18})$$

Para encontrar las intersecciones de la traza de $G(j\omega)$ en los ejes real e imaginario del plano $G(j\omega)$, se racionaliza $G(j\omega)$ para obtener:

$$G(j\omega) = \frac{10(-j\omega)(-j\omega + 1)(-j\omega + 2)}{j\omega(j\omega + 1)(j\omega + 2)(-j\omega)(-j\omega + 1)(-j\omega + 2)} \quad (\text{A-19})$$

Después de la simplificación, la ecuación (A-19) se escribe:

$$G(j\omega) = \text{Re}[G(j\omega)] + j\text{Im}[G(j\omega)] = \frac{-30}{9\omega^2 + (2 - \omega^2)^2} - j\frac{10(2 - \omega^2)}{9\omega^3 + \omega(2 - \omega^2)^2} \quad (\text{A-20})$$

Al convertir $\text{Re}[G(j\omega)]$ en cero, se tiene $\omega = \infty$ y $G(j\infty) = 0$, lo que significa que la gráfica $G(j\omega)$ intercepta con el eje imaginario sólo en el origen. El convertir $\text{Im}[G(j\omega)]$ en cero, se tiene $\omega = \pm \sqrt{2}$ rad/s.

Ejemplo A-4

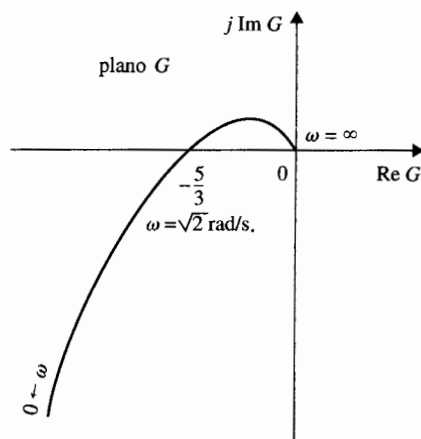


Figura A-5 Traza polar de $G(s) = 10/[s(s+1)(s+2)]$.

Esto da el punto de intersección sobre el eje real en:

$$G(\pm j\sqrt{2}) = -\frac{5}{3} \quad (\text{A-21})$$

El resultado de $\omega = -\sqrt{2}$ rad/s no tiene significado físico, ya que la frecuencia es negativa; simplemente representa un punto de mapeo sobre el eje negativo $j\omega$ del plano s . En general, si $G(s)$ es una función racional de s (una cociente de dos polinomios de s), la traza polar de $G(j\omega)$ para los valores negativos de ω es la imagen en espejo de aquella para ω positiva, con el espejo colocado sobre el eje real del plano $G(j\omega)$. De la ecuación (A-20) también se observa que $\text{Re}[G(j0)] = \infty$ e $\text{Im}[G(j0)] = \infty$. Con esta información es posible hacer un bosquejo de la traza polar para la función de transferencia en la ecuación (A-14), como se muestra en la Fig. A-5. ▲

Aun cuando el método de obtención del bosquejo en borrador de la traza polar de una función de transferencia como se describe es directo, en general, para funciones de transferencia complicadas que pueden tener múltiples cruces sobre los ejes real e imaginario del plano de la función de transferencia, la manipulación algebraica puede de nuevo estar muy involucrada. Aún más, la traza polar es una herramienta básica para análisis; es en alguna forma embarazoso para propósitos de diseño. Se mostrará en la siguiente sección que se puede obtener información aproximada sobre la traza polar a partir de las trazas de Bode, la cual puede bosquejarse sin ningún cálculo. Por lo que para funciones de transferencia complicadas, en vez de utilizar la computadora digital, o los bosquejos de diagrama polar, si es necesario, es preferible obtenerlas con la ayuda de las trazas de Bode.

A-2 Trazas de Bode (trazas de esquina o trazas asintóticas)

Las trazas de Bode de la función $G(j\omega)$ se componen de dos gráficas, una con la amplitud de $G(j\omega)$ en decibeles (dB) contra $\log_{10} \omega$ o ω , y la otra con la fase de $G(j\omega)$ en grados como una

▲ Las trazas de Bode también se conocen como trazas de esquina o trazas asintóticas.

función de $\log_{10} \omega$ o ω . Las trazas de Bode también se conocen como las **trazas de esquina** o **trazas asintóticas** de $G(j\omega)$. Estos nombres se originan del hecho de que las trazas de Bode se pueden construir empleando aproximaciones en línea recta que son asintóticas a la gráfica real.

En términos simples, las trazas de Bode tienen las siguientes características:

1. Ya que la magnitud de $G(j\omega)$ en las trazas de Bode se expresa en dB, los factores de producto y división en $G(j\omega)$ se vuelven adiciones y sustracciones, respectivamente. Las relaciones de fase también son sumadas y restadas entre sí de manera algebraica.
2. La gráfica de magnitud de las trazas de Bode de $G(j\omega)$ se puede aproximar mediante segmentos de línea recta, lo que permite el simple bosquejo de las trazas sin cálculos detallados.

Ya que la aproximación en línea recta de las trazas de Bode es relativamente fácil de construir, los datos necesarios para otras trazas en el dominio de la frecuencia, tales como la traza polar y la traza de magnitud-fase, pueden ser fácilmente generados a partir de las trazas de Bode.

Considere la función:

$$G(s) = \frac{K(s + z_1)(s + z_2) \cdots (s + z_m)}{s^j(s + p_1)(s + p_2) \cdots (s + p_n)} e^{-T_d s} \quad (\text{A-22})$$

donde K y T_d son constantes reales, y las z 's y p 's pueden ser números complejos (en pares conjugados). En el capítulo 8, la ecuación (A-22) es la forma preferida para la construcción del lugar geométrico de las raíces, ya que los polos y ceros de $G(s)$ son con facilidad identificados. Para la construcción manual de las trazas de Bode, $G(s)$ se escribe de preferencia en la siguiente forma:

$$G(s) = \frac{K_1(1 + T_1 s)(1 + T_2 s) \cdots (1 + T_m s)}{s^j(1 + T_a s)(1 + T_b s) \cdots (1 + T_n s)} e^{-T_d s} \quad (\text{A-23})$$

donde K_1 es una constante real, las T 's pueden ser números reales o complejos (en pares conjugados) y T_d es el tiempo de retardo real. Si las trazas de Bode se construyen con un programa de computadora, entonces cualquiera de las formas de las ecuaciones (A-22) o (A-23) puede ser usada.

Prácticamente todos los términos de la ecuación (A-23) son de la misma forma, sin pérdida de generalidad, se puede usar la siguiente función de transferencia para ilustrar la construcción de las trazas de Bode.

$$G(s) = \frac{K(1 + T_1 s)(1 + T_2 s)}{s(1 + T_a s)(1 + 2\zeta s/\omega_n + s^2/\omega_n^2)} e^{-T_d s} \quad (\text{A-24})$$

donde K , T_d , T_1 , T_2 , T_a , ζ , y ω_n son constantes reales. Se asume que el polinomio de segundo orden en el denominador tiene ceros complejos conjugados.

La magnitud de G en dB se obtiene al multiplicar el logaritmo en base 10 de $|G(j\omega)|$ por 20; se tiene:

$$|G(j\omega)|_{\text{dB}} = 20 \log_{10}|G(j\omega)| = 20 \log_{10}|K| + 20 \log_{10}|1 + j\omega T_1| + 20 \log_{10}|1 + j\omega T_2| - 20 \log_{10}|j\omega| - 20 \log_{10}|1 + j\omega T_d| - 20 \log_{10}|1 + j2\zeta\omega - \omega^2/\omega_n^2| \quad (\text{A-25})$$

La fase de $G(j\omega)$ es:

$$\angle G(j\omega) = \angle K + \angle(1 + j\omega T_1) + \angle(1 + j\omega T_2) - \angle j\omega - \angle(1 + j\omega T_d) - \angle(1 + 2\zeta\omega/\omega_n - \omega^2/\omega_n^2) - \omega T_d \quad \text{rad} \quad (\text{A-26})$$

En general, la función $G(j\omega)$ puede ser de orden más alto que aquella de la ecuación (A-24) y tener más términos factoriales. Sin embargo las ecuaciones (A-25) y (A-26) indican que los términos adicionales en $G(j\omega)$ sólo producirían términos similares en las expresiones de magnitud y fase, por lo que el método básico de construcción de las trazas de Bode sería el mismo. También se indica que, en general, $G(j\omega)$ puede contener solo cinco tipos simples de factores:

1. Factor constante: K
2. Polos o ceros en el origen de orden p : $(j\omega)^{\pm p}$
3. Polos o ceros en $s = -1/T$ de orden q : $(1 + j\omega T)^{\pm q}$
4. Polos y ceros complejos de orden r : $(1 + j2\zeta\omega/\omega_n - \omega^2/\omega_n^2)^{\pm r}$
5. Retardo puro $e^{-j\omega T_d}$, donde T_d , p , q y r son enteros positivos

Las ecuaciones (A-25) y (A-26) verifican una de las características únicas de las trazas de Bode en que cada uno de los cinco tipos listados se pueden considerar como una traza por separado; las trazas individuales son entonces sumadas o restadas de acuerdo para producir la traza de magnitud total en dB y la traza de fase de $G(j\omega)$. Las curvas pueden ser dibujadas en papel gráfico semilog o papel gráfico de coordenadas lineales rectangulares, dependiendo de si ω o $\log_{10} \omega$ se emplean como la abscisa.

Ahora se investigará el bosquejar las trazas de Bode de diferentes tipos de factores.

Constante real K

Ya que:

$$K_{\text{dB}} = 20 \log_{10} K = \text{constante} \quad (\text{A-27})$$

y

$$\angle K = \begin{cases} 0^\circ & K > 0 \\ 180^\circ & K < 0 \end{cases} \quad (\text{A-28})$$

Las trazas de Bode de la constante real K se muestra en la Fig. A-6 en coordenadas semilog.

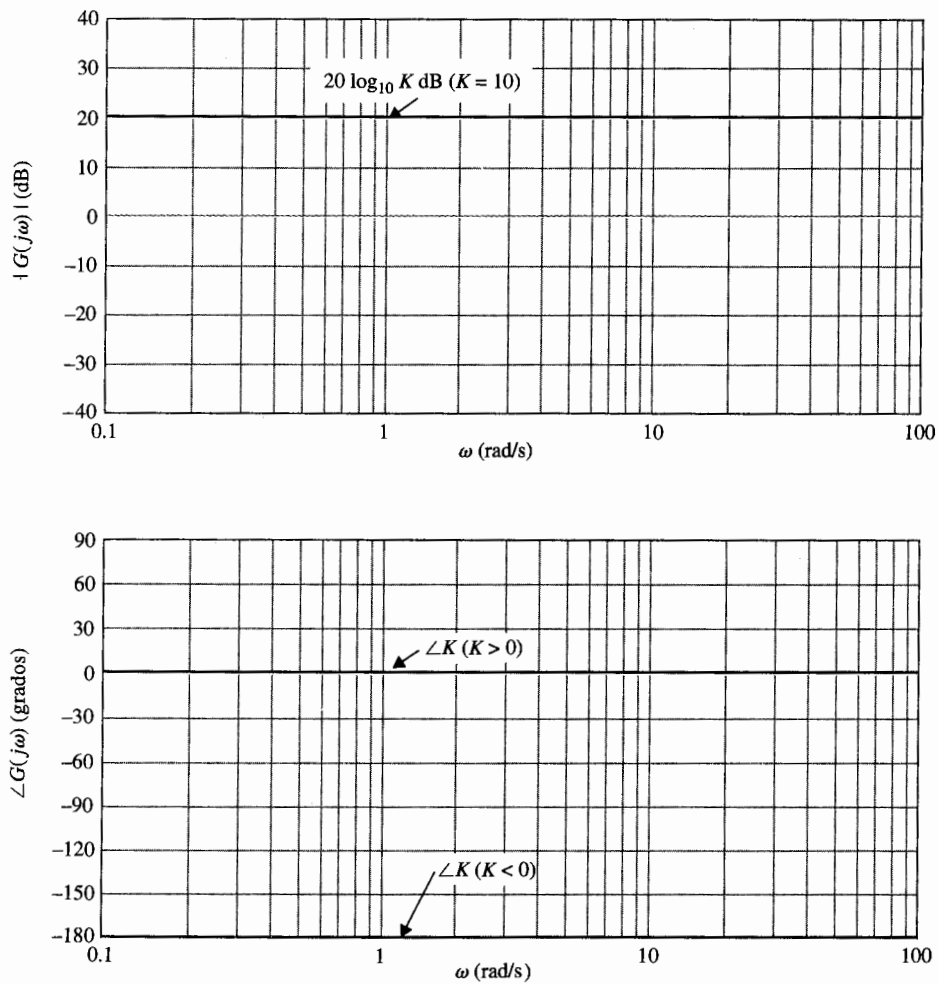


Figura A-6 Trazas de Bode de K constante.

Polos y ceros en el origen, $(j\omega)^{\pm p}$

La magnitud de $(j\omega)^{\pm p}$ en dB está dada por:

$$20 \log_{10} |(j\omega)^{\pm p}| = \pm 20p \log_{10} \omega \quad \text{dB} \quad (\text{A-29})$$

para $\omega \geq 0$. La última expresión para la p dada representa una línea recta ya sea en coordenadas semilog o rectangulares. Las pendientes de estas líneas se determinan tomando la derivada de la ecuación (A-29) con respecto a $\log_{10} \omega$; esto es:

$$\frac{d}{d \log_{10} \omega} (\pm 20p \log_{10} \omega) = \pm 20p \quad \text{dB/década} \quad (\text{A-30})$$

Estas líneas pasan a través del eje 0-dB en $\omega = 1$. Por lo que el cambio de unidad en $\log_{10} \omega$ corresponde al cambio de $\pm 20p$ dB en magnitud. Aún más, un cambio de unidad en $\log_{10} \omega$ en coordenadas rectangulares es equivalente a una **década** de variación en ω , esto es, de 1 a 10, 10 a 100, etc., en coordenadas semilog. Por lo que las pendientes de las líneas rectas descritas por la ecuación (A-29) se dicen que tienen $\pm 20p$ dB/década de frecuencia.

En lugar de emplear décadas, algunas veces se emplean **octavas** para representar la separación de dos frecuencias. Las frecuencias ω_1 y ω_2 se separan por una octava si $\omega_2/\omega_1 = 2$. El número de décadas entre cualquiera de las dos frecuencias ω_1 y ω_2 está dado por:

$$\text{número de décadas} = \frac{\log_{10}(\omega_2/\omega_1)}{\log_{10} 10} = \log_{10} \left(\frac{\omega_2}{\omega_1} \right) \quad (\text{A-31})$$

En forma similar, el número de octavas entre ω_2 y ω_1 es:

$$\text{número de octavas} = \frac{\log_{10}(\omega_2/\omega_1)}{\log_{10} 2} = \frac{1}{0.301} \log_{10} \left(\frac{\omega_2}{\omega_1} \right) \quad (\text{A-32})$$

Por lo que la relación entre octavas y décadas es:

$$\text{número de octavas} = 1/0.301 \text{ décadas} = 3.32 \text{ décadas} \quad (\text{A-33})$$

Al sustituir la ecuación (A-33) por la ecuación (A-30), se tiene:

$$\pm 20p \text{ dB/década} = \pm 20p \times 0.301 \equiv 6p \quad \text{dB/octava} \quad (\text{A-34})$$

Para la función $G(s) = 1/s$, que tiene un polo simple en $s = 0$, la magnitud de $G(j\omega)$ es una línea recta con una pendiente de -20 dB/década pasando a través del eje 0-dB en $\omega = 1$ rad/s.

La fase de $(j\omega)^{\pm p}$ se escribe:

$$\angle (j\omega)^{\pm p} = \pm p \times 90^\circ \quad (\text{A-35})$$

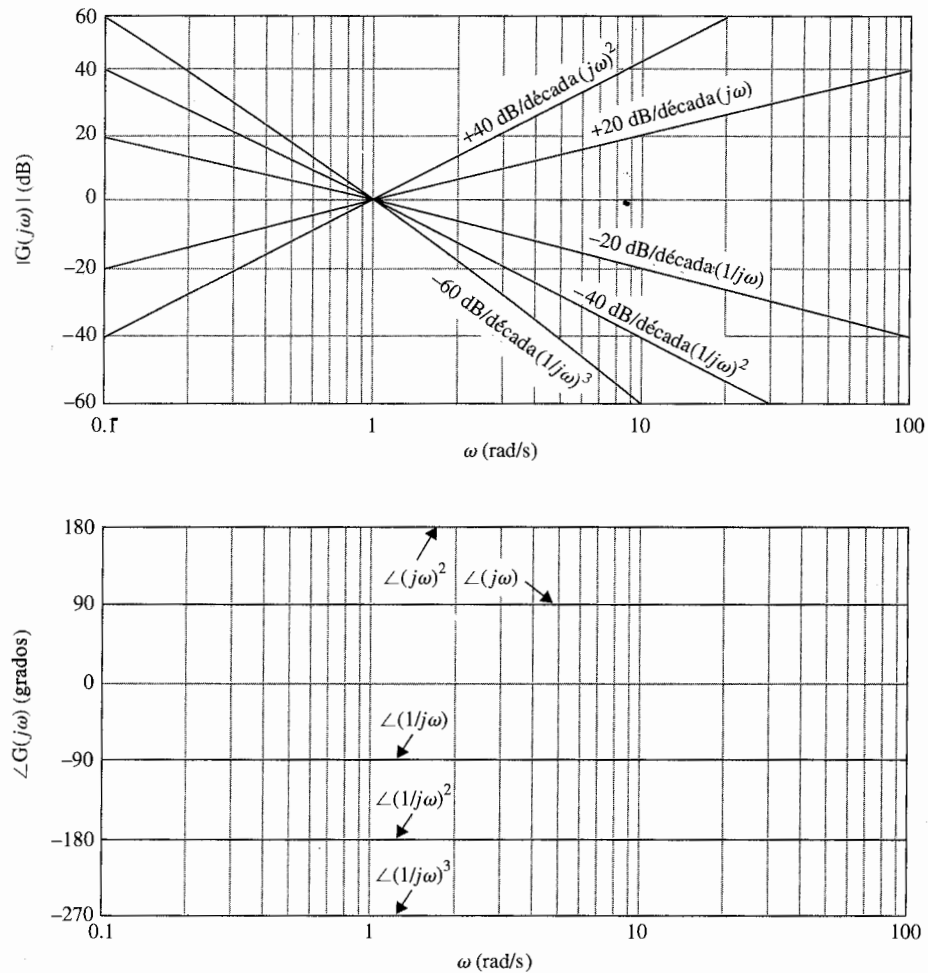


Figura A-7 Trazas de Bode de $(j\omega)^p$.

Las curvas de magnitud y fase de la función $(j\omega)^{\pm p}$ se muestran en la Fig. A-7 para varios valores de P .

Cero simple, $1 + j\omega T$

Considere la función:

$$G(j\omega) = 1 + j\omega T \quad (\text{A-36})$$

donde T es una constante real positiva. La magnitud de $G(j\omega)$ en dB es:

$$|G(j\omega)|_{\text{dB}} = 20 \log_{10} |G(j\omega)| = 20 \log_{10} \sqrt{1 + \omega^2 T^2} \quad (\text{A-37})$$

Para obtener las aproximaciones asintóticas de $|G(j\omega)|_{\text{dB}}$, se consideran ambos valores de ω , los muy grandes y los muy pequeños. En frecuencias muy bajas, $\omega T \ll 1$, la ecuación (A-37) se aproxima por:

$$|G(j\omega)|_{\text{dB}} \cong 20 \log_{10} 1 = 0 \text{ dB} \quad (\text{A-38})$$

ya que $\omega^2 T^2$ es despreciada cuando se compara con 1.

En frecuencias muy altas, $\omega T \gg 1$, por lo que $1 = \omega^2 T^2$ se puede aproximar por $\omega^2 T^2$; entonces la ecuación (A-37) se convierte en:

$$|G(j\omega)|_{\text{dB}} \cong 20 \log_{10} \sqrt{\omega^2 T^2} = 20 \log_{10} \omega T \quad (\text{A-39})$$

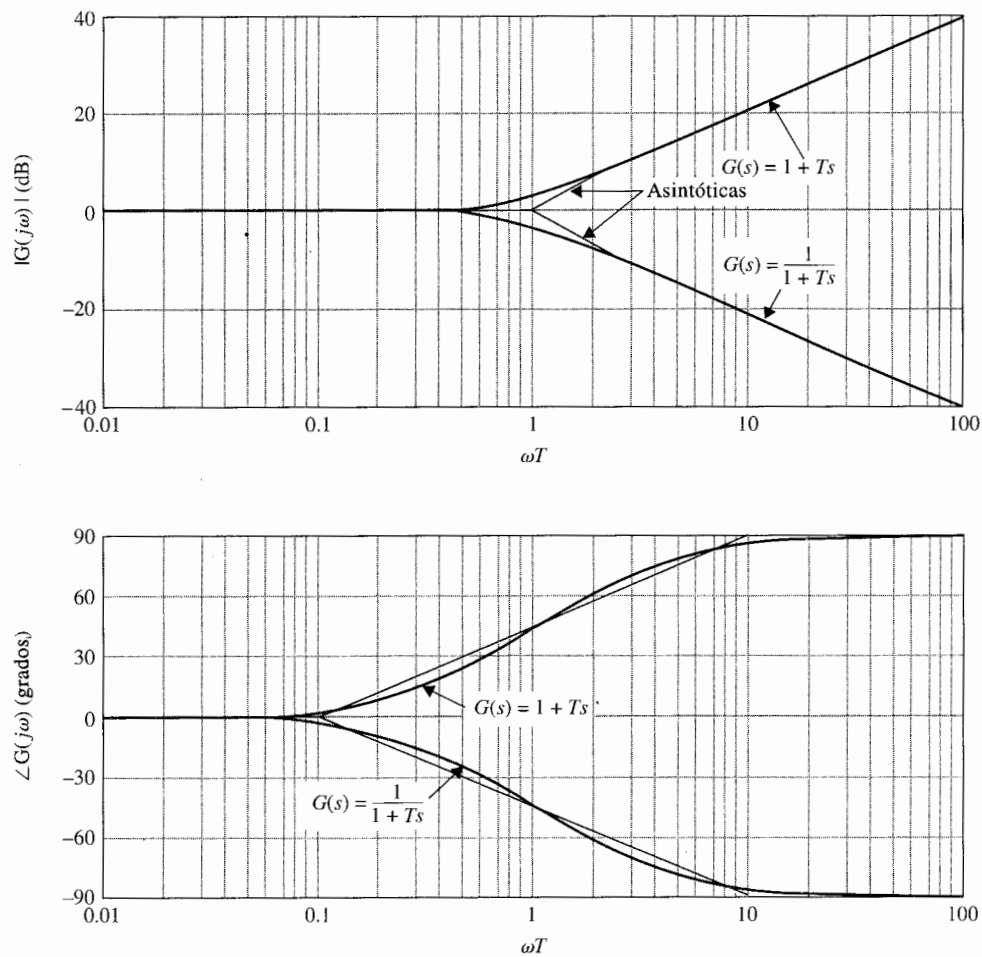


Figura A-8 Trazas de Bode de $G(s) = 1 + Ts$ y $G(s) = 1/(1 + Ts)$.

La ecuación (A-38) representa una línea recta con pendiente de 20 dB/década de frecuencia. La intersección de estas dos líneas se encuentra al realizar la ecuación (A-38) a la ecuación (A-39), lo que da:

$$\omega = 1/T \quad (\text{A-40})$$

Esta frecuencia también es la intersección de la traza aproximada de alta frecuencia y la traza aproximada de baja frecuencia, que es el eje 0-dB. La frecuencia dada en la ecuación (A-40) también se conoce como **frecuencia de corte** de la traza de Bode de la ecuación (A-36), ya que la traza asintótica forma el corte en esta frecuencia, como se muestra en la Fig. A-8. La traza real $|G(j\omega)|_{\text{dB}}$ de la ecuación (A-36) es una curva suave, y deriva solo ligeramente desde la aproximación de la línea recta. Los valores actuales y la aproximación en línea recta de $|1 + j\omega T|_{\text{dB}}$ como funciones de ωT se calculan en la tabla A-1. El error entre la curva de magnitud real y las asíntotas en línea recta son simétricas con respecto a la frecuencia de corte $\omega = 1/T$. Es útil recordar que el error es 3 dB en la frecuencia de corte, y 1 dB en la octava arriba ($\omega = 2/T$) y 1 octava abajo ($\omega = 1/2T$) de la frecuencia de corte. En 1 década arriba y abajo de la frecuencia de corte, el error cae a aproximadamente 0.3 dB. Con base en estos hechos, el procedimiento de elaboración de un bosquejo de $|1 + j\omega T|_{\text{dB}}$ es como sigue:

1. Localizar la frecuencia de corte $\omega = 1/T$ sobre el eje de frecuencia.
2. Dibujar la línea de 20 dB/década (o 6 dB/octava) y la línea horizontal en 0 dB, con las dos líneas interceptando en $\omega = 1/T$.
3. Si es necesario, la curva de magnitud actual se obtiene al adicionar los errores a la traza asintótica en las frecuencias estratégicas. A menudo una curva suave puede bosquejarse sólo al localizar el punto 3 dB en la frecuencia de corte y el punto 1 dB en una octava arriba y abajo de la frecuencia de corte.

Tabla A-1

ωT	$\log_{10} \omega T$	$ 1 + j\omega T $	$ 1 + j\omega T _{\text{dB}}$	Aproximación mediante		Error (dB)	$\angle (1 + j\omega T)$ (grados)
				línea recta			
				$ 1 + j\omega T _{\text{dB}}$			
0.01	-2	1.0	0.000043	0		0.00043	0.5
0.10	-1	1.04	0.043	0		0.043	5.7
0.50	-0.3	1.12	1	0		1	26.6
0.76	-0.12	1.26	2	0		2	37.4
1.00	0	1.41	3	0		3	45.0
1.31	0.117	1.65	4.3	2.3		2	52.7
2.00	0.3	2.23	7.0	6.0		1	63.4
10.00	1.0	10.4	20.043	20.0		0.043	84.3
100.0	2.0	100.005	40.00043	40.0		0.00043	89.4

La fase de $G(j\omega) = 1 + j\omega T$ es:

$$\angle G(j\omega) = \tan^{-1} \omega T \quad (\text{A-41})$$

De manera similar a la curva de magnitud, una aproximación en línea recta se puede hacer para la curva de fase. Ya que la fase de $G(j\omega)$ varía desde 0° hasta 90° , se puede dibujar una línea desde 0° en una década abajo de la frecuencia de corte hasta 90° en una década arriba de la frecuencia de corte. Como se muestra en la Fig. A-8, la desviación máxima entre la aproximación en línea recta y la curva actual es menor que 6° . La tabla A-1 da los valores de $\angle(1 + j\omega T)$ con respecto a ωT .

Polo simple, $1/(1 + j\omega T)$

Para la función:

$$G(j\omega) = \frac{1}{1 + j\omega T} \quad (\text{A-42})$$

la magnitud $|G(j\omega)|$ en dB, está dada por el negativo del segundo miembro de la ecuación (A-37), y la fase $\angle |G(j\omega)|$ es el negativo del ángulo en la ecuación (A-41). Por tanto, es sencillo extender todo el análisis para el caso del cero simple a las trazas de Bode de la ecuación (A-42). Las aproximaciones asintóticas de $|G(j\omega)|_{\text{dB}}$ en frecuencias bajas y altas son:

$$\omega T \ll 1: \quad |G(j\omega)|_{\text{dB}} \cong 0 \text{ dB} \quad (\text{A-43})$$

$$\omega T \gg 1: \quad |G(j\omega)|_{\text{dB}} \cong -20 \log_{10} \omega T \quad (\text{A-44})$$

Por lo que la frecuencia de corte de las trazas de Bode de la ecuación (A-42) está todavía en $\omega = 1/T$, excepto que en frecuencias altas, la pendiente de la aproximación en línea recta es -20 dB/década. La fase de $G(j\omega)$ es 0° en $\omega = 0$ y -90° cuando $\omega = \infty$. La magnitud en dB y la fase de las trazas de Bode de la ecuación (A-42) se muestran en la Fig. A-8. Los datos en la tabla A-1 aún son de utilidad para el caso de polo simple si los cambios adecuados de signo se hacen a los números. Por ejemplo, los números en el valor absoluto de $|1 + j\omega T|_{\text{dB}}$, la aproximación en línea recta de $|1 + j\omega T|_{\text{dB}}$, el error (dB), y las columnas $\angle |1 + j\omega T|$ deben ser todos negativos. En la frecuencia de corte, el error entre la aproximación en línea recta y la curva de magnitud actual es de -3 dB.

Polos y ceros cuadráticos

Ahora considere la función de transferencia de segundo orden:

$$G(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} = \frac{1}{1 + (2\zeta/\omega_n)s + (1/\omega_n^2)s^2} \quad (\text{A-45})$$

Se está interesado en el caso sólo cuando $\zeta \leq 1$, ya que de otra forma $G(s)$ tendría dos polos reales diferentes y las trazas de Bode se pueden obtener al considerar $G(s)$ como el producto de dos funciones de transferencia con polos simples. Al hacer $s = j\omega$, la ecuación (A-45) se vuelve:

$$G(j\omega) = \frac{1}{[1 - (\omega/\omega_n)^2] + j2\zeta(\omega/\omega_n)} \quad (\text{A-46})$$

La magnitud de $G(j\omega)$ en dB es:

$$20 \log_{10}|G(j\omega)| = -20 \log_{10} \sqrt{[1 - (\omega/\omega_n)^2]^2 + 4\zeta^2(\omega/\omega_n)^2} \quad (\text{A-47})$$

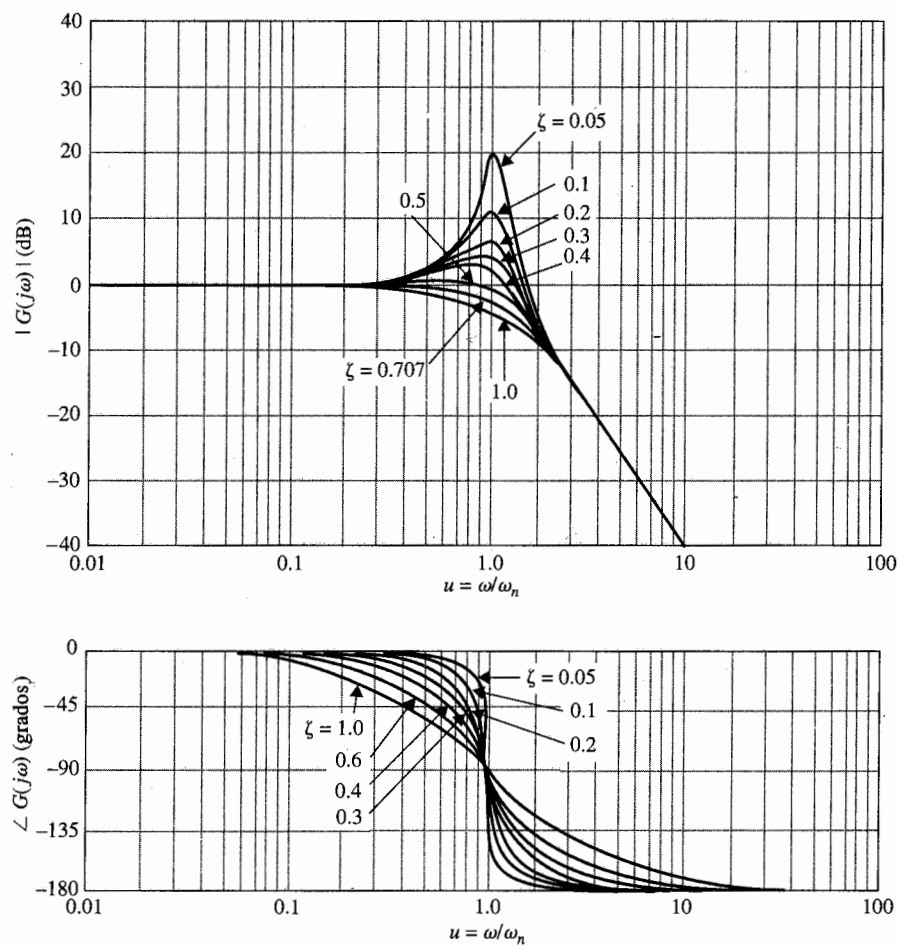


Figura A-9 Trazas de Bode de $G(s) = 1/[1 + 2\zeta(s/\omega_n) + (s/\omega_n)^2]$.

En frecuencias muy bajas, $\omega/\omega_n \ll 1$; la ecuación (A-47) puede aproximarse como:

$$|G(j\omega)|_{\text{dB}} = 20 \log_{10}|G(j\omega)| \cong -20 \log_{10} 1 = 0 \text{ dB} \quad (\text{A-48})$$

Por lo que la asíntota de frecuencia baja de la traza de magnitud de la ecuación (A-45) es una línea recta que cae sobre el eje 0-dB. En frecuencias muy altas, $\omega/\omega_n \gg 1$; la magnitud en dB de $G(j\omega)$ en la ecuación (A-45) se convierte en:

$$|G(j\omega)|_{\text{dB}} \cong -20 \log_{10} \sqrt{(\omega/\omega_n)^4} = -40 \log_{10}(\omega/\omega_n) \quad \text{dB} \quad (\text{A-49})$$

Esta ecuación representa una línea recta con una pendiente de -40 dB/década en las coordenadas de las trazas de Bode. La intersección de las dos asíntotas se encuentra al hacer la ecuación de la ecuación (A-48) a la ecuación (A-49), manteniendo la frecuencia de corte en $\omega = \omega_n$. La curva de magnitud actual de $G(j\omega)$ en este caso puede diferir en forma sorprendente de la curva asíntótica. La razón para esto es que las curvas de amplitud y fase de segundo orden $G(j\omega)$ dependen no sólo de la frecuencia de corte ω_n , sino también del factor de amortiguamiento relativo ζ , que no entra a la curva asíntótica. Las curvas reales y asíntóticas de $|G(j\omega)|_{\text{dB}}$ se muestran en la Fig. A-9 para varios valores de ζ . Los errores entre los dos juegos de curvas se muestran en la Fig. A-10 para el mismo juego de valores de ζ . El procedimiento estándar de construcción de $|G(j\omega)|_{\text{dB}}$ de segundo orden es primero localizar la frecuencia de corte ω_n y la línea -40 dB/década a la derecha de ω_n . La curva actual se obtiene al hacer las correcciones a las asíntóticas empleando ya sea los datos de las curvas de error de la Fig. A-10 o las curvas en la Fig. A-9 para la ζ correspondiente.

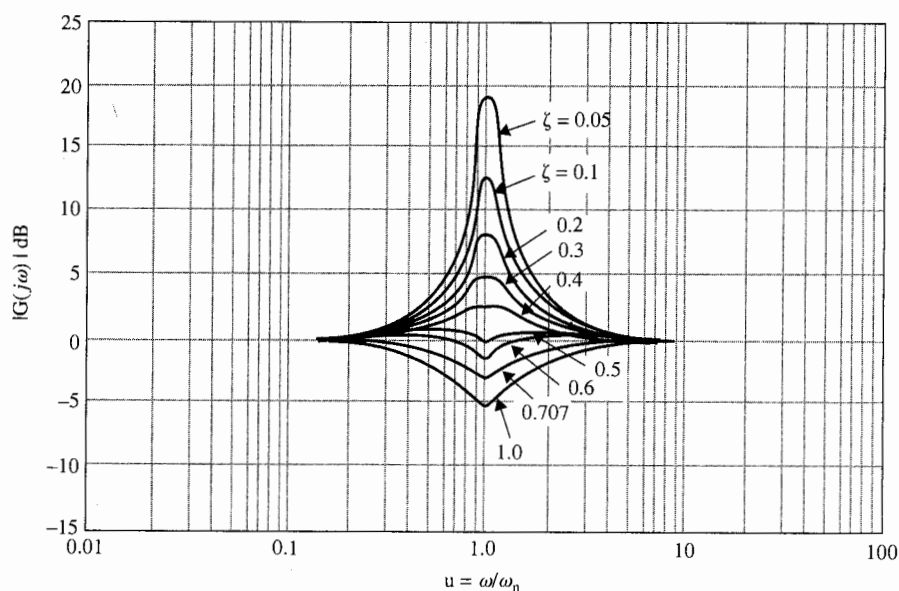


Figura A-10 Errores en curvas de magnitud de las trazas de Bode de $G(s) = 1/[1 + 2\zeta(s/\omega_n) + (s/\omega_n)^2]$.

La fase de $G(j\omega)$ está dada por:

$$\angle G(j\omega) = -\tan^{-1} \left\{ \frac{2\zeta\omega}{\omega_n} \left[1 - \left(\frac{\omega}{\omega_n} \right)^2 \right] \right\} \quad (\text{A-50})$$

y se grafica como se muestra en la Fig. A-9 para varios valores de ζ .

El análisis de las trazas de Bode de la función de transferencia de segundo orden de la ecuación (A-45) se puede aplicar a la función de transferencia de segundo orden con dos ceros complejos. Para:

$$G(s) = 1 + \frac{2\zeta}{\omega_n} s + \frac{1}{\omega_n^2} s^2 \quad (\text{A-51})$$

Las curvas de magnitud y fase se obtienen invirtiendo aquellas en la Fig. A-9. Los errores entre las curvas real y asintótica en la Fig. A-10 también se invierten.

Retardo puro, $e^{-j\omega T_d}$

▲ La magnitud del retardo puro es la unidad para toda ω .

La magnitud del término de retardo puro es igual a la unidad de todos los valores de ω . La fase de término de retardo puro es:

$$\angle e^{-j\omega T_d} = -\omega T_d \quad (\text{A-52})$$

que decrementa linealmente como una función de ω . Por lo que la función de transferencia:

$$G(j\omega) = G_1(j\omega)e^{-j\omega T_d} \quad (\text{A-53})$$

la traza de magnitud $|G(j\omega)|_{\text{dB}}$ es idéntico a aquel de $|G_1(j\omega)|_{\text{dB}}$. La traza de fase $\angle G(j\omega)$ se obtiene restando ωT_d radianes de la curva de fase de $G_1(j\omega)$ en varias ω .

Como un ejemplo ilustrativo sobre la construcción manual de las trazas de Bode, considere la función:

Ejemplo A-5

$$G(s) = \frac{10(s+10)}{s(s+2)(s+5)} \quad (\text{A-54})$$

El primer paso es expresar $G(s)$ en la forma de la ecuación (A-23) y hacer $s=j\omega$, manteniendo en mente que para graficación en computadora, este paso es innecesario; se tiene:

$$G(j\omega) = \frac{10(1+j0.1\omega)}{j\omega(1+j0.5\omega)(1+j0.2\omega)} \quad (\text{A-55})$$

La ecuación (A-54) muestra que $G(j\omega)$ tiene frecuencias de corte en $\omega=2, 5$, y 10 rad/s. El polo en $s=0$ da una curva de magnitud que es una línea recta con pendiente de -20 dB/década, pasando a través del punto $\omega=1$ rad/s sobre el eje 0 -dB. Las trazas de Bode completas de la magnitud y fase de $G(j\omega)$ se obtienen al sumar las curvas componentes juntas, punto por punto, como se muestra en la Fig. A-11. Las curvas reales se pueden obtener mediante un programa de computadora y se muestran en la Fig. A-11. ▲

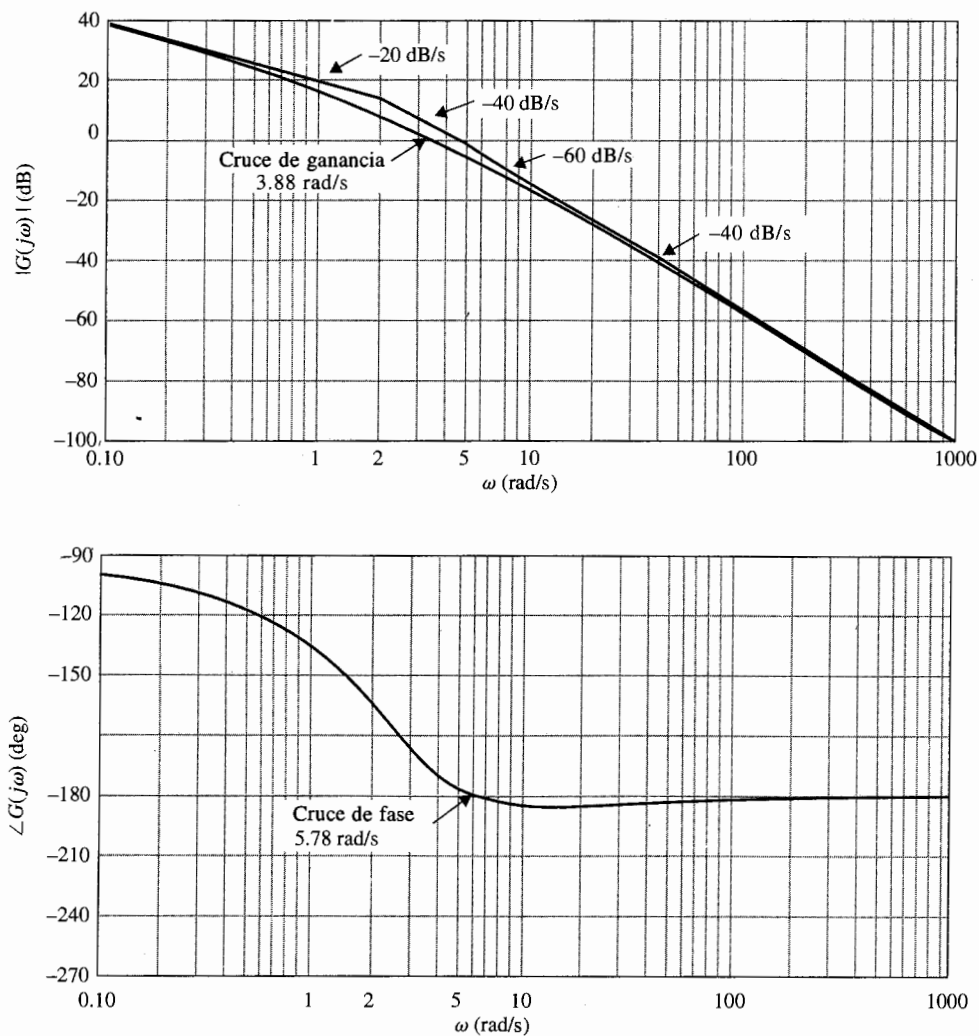


Figura A-11 Trazas de Bode de $G(s) = 10(s + 10)/[s(s + 2)(s + 5)]$.

A-3 Traza de magnitud-fase

La traza de magnitud-fase de $G(j\omega)$ es una gráfica de la magnitud de $G(j\omega)$ en dB con respecto a su fase en grados, con ω como un parámetro sobre la curva. Una de las aplicaciones más importantes de este tipo de trazas es que cuando $G(j\omega)$ es la función de la trayectoria directa de un sistema de control con retroalimentación unitaria, la traza puede ser superpuesta a la carta de Nichols (véase capítulo 9) para dar información sobre la estabilidad relativa y la respuesta en frecuencia del sistema. Cuando el factor de ganancia K de la función de transferencia varía, la traza sólo se sube o baja de forma vertical de acuerdo al valor de K en dB. Sin

embargo, en la construcción de la traza, la propiedad de adicionar las curvas de los componentes individuales de la función de transferencia en las trazas de Bode no nos lleva a este caso. Por lo que es mejor hacer la traza de magnitud-fase o transferir los datos desde las trazas de Bode.

Ejemplo A-6

Como ejemplo ilustrativo, la traza polar y la traza de magnitud-fase de la ecuación (A-54) se muestran en las Figs. A-12 y A-13, respectivamente. Las trazas de Bode de la función se muestran en la Fig. A-11. Las relaciones entre estas tres trazas son con facilidad identificadas al comparar las curvas en las Figs. A-11, A-12 y A-13. ▲

A-4 Puntos de cruce de ganancia y fase

Los puntos de cruce de ganancia y fase sobre las trazas en el dominio de la frecuencia son importantes para el análisis y diseño de sistemas de control. Estos se definen como sigue.

Punto de cruce de ganancia. El punto de cruce de ganancia en las trazas del dominio de la frecuencia de $G(j\omega)$ es un punto en el cual $|G(j\omega)| = 1$ o $|G(j\omega)|_{dB} = 0$ dB. La frecuencia en el punto de cruce de ganancia se llama **frecuencia del cruce de ganancia ω_g** .

Punto de cruce de fase. El punto de cruce de fase sobre las trazas en el dominio de la frecuencia de $G(j\omega)$ es un punto en el cual $\angle G(j\omega) = 180^\circ$. La frecuencia en el punto de cruce de fase se llama **frecuencia de cruce de fase ω_p** .

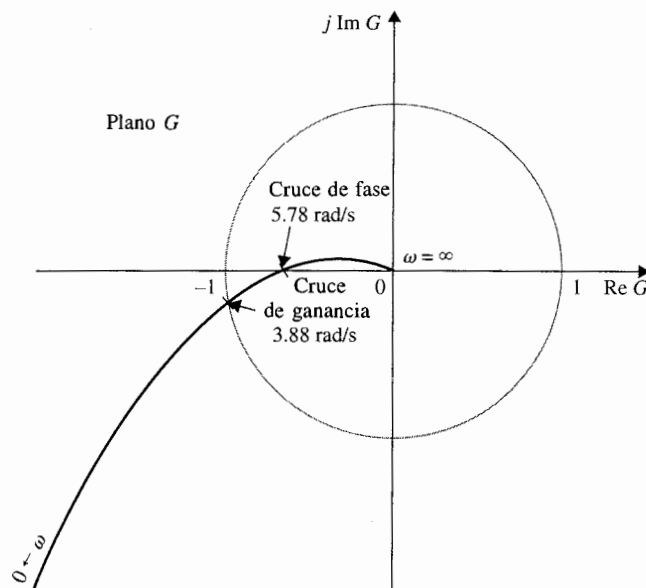


Figura A-12 Traza polar de $G(s) = 10(s + 10)/[s(s + 2)(s + 5)]$.

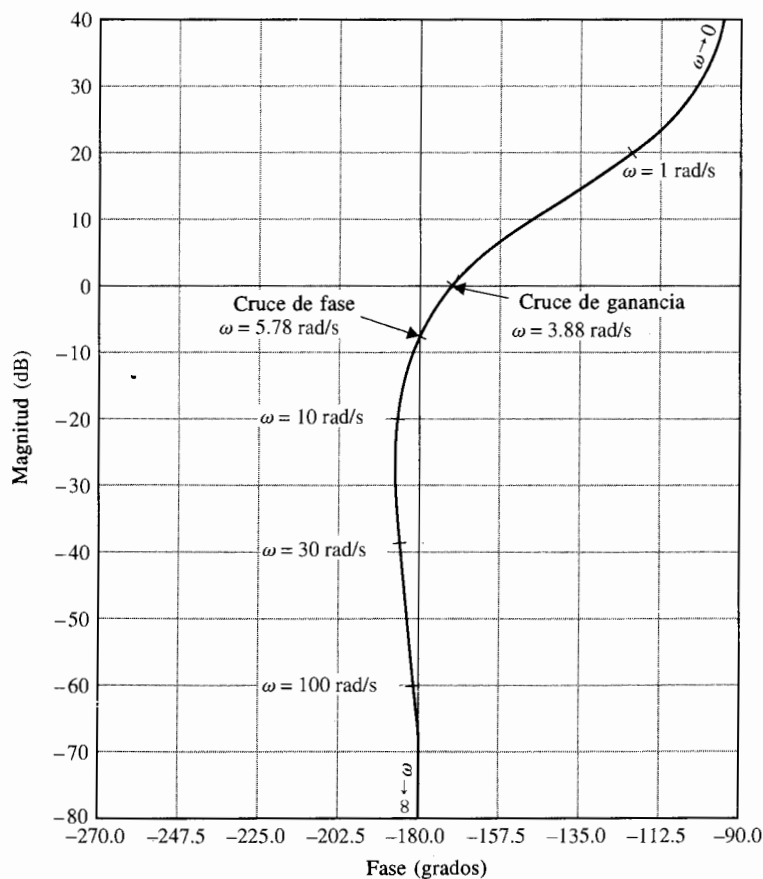


Figura A-13 Trazas de magnitud contra fase de $G(s) = 10(s + 10)/[s(s + 2)(s + 5)]$.

Los cruces de ganancia y fase se interpretan con respecto a los tres tipos de trazas.

Diagrama polar. El punto (o puntos) de cruce de ganancia es donde $|G(j\omega)| = 1$. El punto (o puntos) de cruce de fase es donde $\angle G(j\omega) = 180^\circ$ (véase Fig. A-12).

Trazas de Bode. El punto (o puntos) de cruce de ganancia es donde la curva de magnitud $|G(j\omega)|_{\text{dB}}$ cruza al eje 0-dB. El punto (o puntos) de cruce de fase es donde la curva de fase atraviesa al eje 180° (véase Fig. A-11).

Diagrama de magnitud-fase. El punto (o puntos) de cruce de ganancia es donde la curva $G(j\omega)$ cruza el eje 0-dB. El punto (o puntos) de cruce de fase es donde la curva $G(j\omega)$ atraviesa al eje 180° (véase Fig. A-13).

A-5 Funciones de fase mínima y fase no mínima

▲ Las características de magnitud y fase de una función de fase mínima están relacionadas en forma única.

La mayoría de las funciones de transferencia de los procesos encontrados en sistemas de control lineales no tiene polos y ceros en el semiplano derecho del plano s . Esta clase de funciones de transferencia se conoce como **función de transferencia de fase mínima**. Cuando una función de transferencia tiene ya sea un polo o un cero en el semiplano derecho del plano s , se llama **función de transferencia de fase no mínima**.

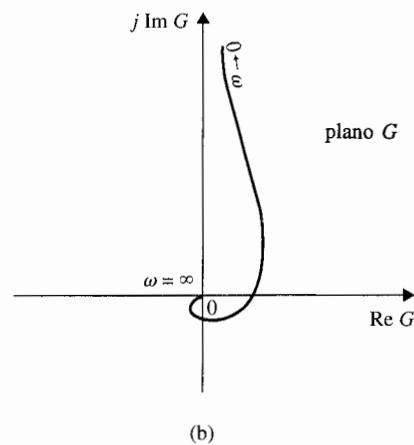
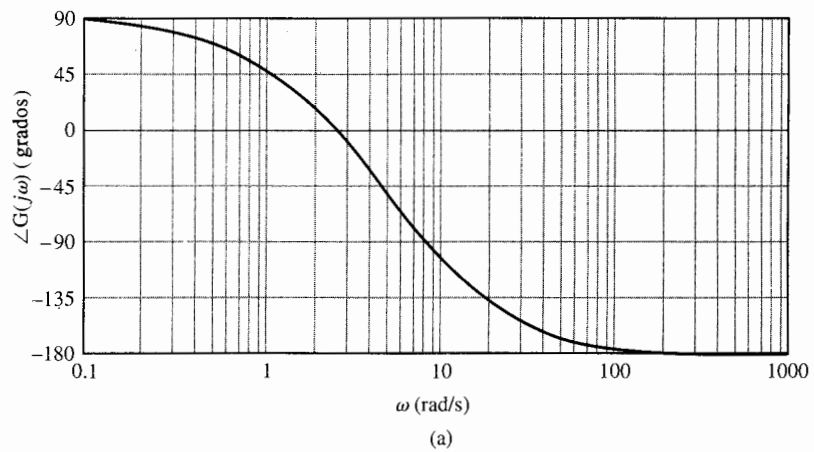


Figura A-14 (a) Curva de fase de las trazas de Bode
(b) Taza polar. $G(s) = 10(s - 10)/[s(s + 2)(s + 5)]$.

Las funciones de transferencia de fase mínima tienen una propiedad importante en que sus características de magnitud y fase están relacionadas en forma única. En otras palabras, dada una función de fase mínima $G(s)$ al conocer sus características de magnitud $|G(j\omega)|$, completamente define las características de fase, $\angle G(j\omega)$. A la inversa, da $\angle G(j\omega)$, $|G(j\omega)|$ están completamente definidas.

Las funciones de transferencia de fase no mínima no tienen relaciones de magnitud-fase únicas. Por ejemplo, dada la función:

$$G(j\omega) = \frac{1}{1 - j\omega T} \quad (\text{A-56})$$

la magnitud de $G(j\omega)$ es la misma mientras T sea positiva (fase no mínima) o negativa (fase mínima). Sin embargo, la fase de $G(j\omega)$ es diferente para el positivo y el negativo de T .

Propiedades adicionales de las funciones de transferencia de fase mínima son:

1. Para una función de transferencia de fase mínima $G(s)$ con m ceros y n polos, excluyendo los polos en $s = 0$, si existe alguno, cuando $s = j\omega$, y como ω varía desde ∞ hasta 0, la variación de fase total de $G(j\omega)$ es $(n - m)\pi/2$.
2. El valor de una función de transferencia de fase mínima no puede ser cero o infinito en ninguna frecuencia no cero finita.
3. Una función de transferencia de fase no mínima siempre tendrá una fase más positiva cuando ω varía desde ∞ hasta 0.

Ejemplo A-7

Como un ejemplo ilustrativo sobre las propiedades de la función de transferencia de fase no mínima, considere que el cero de la función de transferencia de la ecuación (A-54) está en el semiplano derecho del plano s ; esto es:

$$G(s) = \frac{10(s - 10)}{s(s + 2)(s + 5)} \quad (\text{A-57})$$

La traza de magnitud de las trazas de Bode de $G(j\omega)$ es idéntica a aquella de la función de transferencia de fase mínima en la ecuación (A-54) y se muestra en la Fig. A-11. La curva de fase de las trazas de Bode de $G(j\omega)$ de la ecuación (A-57) se muestra en la Fig. A-14(a), y la traza polar se muestra en la Fig. A-14(b). Observe que la función de fase no mínima tiene una traslación de fase neta de 270° (desde -180° hasta $+90^\circ$) cuando ω varía de ∞ hasta 0, mientras que la función de transferencia de fase mínima si la ecuación (A-54) tiene un cambio de fase neta de solo 90° (de -180° hasta -90°) sobre el mismo rango de frecuencia.

Debe tenerse cuidado cuando se empleen las trazas de Bode para el análisis y diseño del sistema con funciones de transferencia de fase no mínima. Para estudios de estabilidad, la traza polar, cuando se utiliza junto con el criterio de Nyquist que se discutió en el capítulo 9, es más conveniente para sistemas de fase no mínima. Las trazas de Bode de funciones de transferencia de la trayectoria directa de fase no mínima *no deben* emplearse para análisis de estabilidad de sistemas de control en lazo cerrado. Lo mismo se aplica para la traza de magnitud-fase. ▲

▲ No utilice ni la trazas de Bode ni la traza de fase de ganancia de una función de transferencia de fase no mínima para estudios de estabilidad.

Apéndice B

Tabla de la Transformada de Laplace

Transformada de Laplace $F(s)$	Función tiempo $f(t)$
1	Función impulso unitario $\delta(t)$
$\frac{1}{s}$	Función escalón unitario $u_s(t)$
$\frac{1}{s^2}$	Función rampa unitaria t
$\frac{n!}{s^{n+1}}$	t^n ($n =$ entero positivo)
$\frac{1}{s + \alpha}$	$e^{-\alpha t}$
$\frac{1}{(s + \alpha)^2}$	$te^{-\alpha t}$
$\frac{n!}{(s + \alpha)^{n+1}}$	$t^n e^{-\alpha t}$ ($n =$ entero positivo)
$\frac{1}{(s + \alpha)(s + \beta)}$	$\frac{1}{\beta - \alpha}(e^{-\alpha t} - e^{-\beta t})$ ($\alpha \neq \beta$)
$\frac{s}{(s + \alpha)(s + \beta)}$	$\frac{1}{\beta - \alpha}(\beta e^{-\beta t} - \alpha e^{-\alpha t})$ ($\alpha \neq \beta$)
$\frac{1}{s(s + \alpha)}$	$\frac{1}{\alpha}(1 - e^{-\alpha t})$
$\frac{1}{s(s + \alpha)^2}$	$\frac{1}{\alpha^2}(1 - e^{-\alpha t} - \alpha t e^{-\alpha t})$
$\frac{1}{s^2(s + \alpha)}$	$\frac{1}{\alpha^2}(\alpha t - 1 + e^{-\alpha t})$
$\frac{1}{s^2(s + \alpha)^2}$	$\frac{1}{\alpha^2}\left[t - \frac{1}{\alpha} + \left(t + \frac{2}{\alpha}\right)e^{-\alpha t}\right]$

Tabla de la Transformada de Laplace (*continuación*)

Transformada de Laplace $F(s)$	Función tiempo $f(t)$
$\frac{s}{(s + \alpha)^2}$	$(1 - \alpha t)e^{-\alpha t}$
$\frac{\omega_n^2}{s^2 + \omega_n^2}$	$\text{sen } \omega_n t$
$\frac{s}{s^2 + \omega_n^2}$	$\cos \omega_n t$
$\frac{\omega_n^2}{s(s^2 + \omega_n^2)}$	$1 - \cos \omega_n t$
$\frac{\omega_n^2(s + \alpha)}{s^2 + \omega_n^2}$	$\omega_n \sqrt{\alpha^2 + \omega_n^2} \text{sen}(\omega_n t + \theta)$ donde $\theta = \tan^{-1}(\omega_n/\alpha)$
$\frac{\omega_n}{(s + \alpha)(s^2 + \omega_n^2)}$	$\frac{\omega_n}{\alpha^2 + \omega_n^2} e^{-\alpha t} + \frac{1}{\sqrt{\alpha^2 + \omega_n^2}} \text{sen}(\omega_n t - \theta)$ donde $\theta = \tan^{-1}(\omega_n/\alpha)$
$\frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$	$\frac{\omega_n}{\sqrt{1 - \zeta^2}} e^{-\zeta\omega_n t} \text{sen} \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2} t \quad (\zeta < 1)$
$\frac{\omega_n^2}{s(s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2)}$	$1 - \frac{1}{\sqrt{1 - \zeta^2}} e^{-\zeta\omega_n t} \text{sen}(\omega_n \sqrt{1 - \zeta^2} t + \theta)$ donde $\theta = \cos^{-1} \zeta \quad (\zeta < 1)$
$\frac{s\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$	$\frac{-\omega_n^2}{\sqrt{1 - \zeta^2}} e^{-\zeta\omega_n t} \text{sen}(\omega_n \sqrt{1 - \zeta^2} t - \theta)$ donde $\theta = \cos^{-1} \zeta \quad (\zeta < 1)$
$\frac{\omega_n^2(s + \alpha)}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$	$\omega_n \sqrt{\frac{\alpha^2 - 2\alpha\zeta\omega_n + \omega_n^2}{1 - \zeta^2}} e^{-\zeta\omega_n t} \text{sen}(\omega_n \sqrt{1 - \zeta^2} t + \theta)$ donde $\theta = \tan^{-1} \frac{\omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}}{\alpha - \zeta\omega_n} \quad (\zeta < 1)$
$\frac{\omega_n^2}{s^2(s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2)}$	$t - \frac{2\zeta}{\omega_n} + \frac{1}{\omega_n^2 \sqrt{1 - \zeta^2}} e^{-\zeta\omega_n t} \text{sen}(\omega_n \sqrt{1 - \zeta^2} t + \theta)$ donde $\theta = \cos^{-1}(2\zeta^2 - 1) \quad (\zeta < 1)$

Apéndice C

Tabla de la Transformada z

Transformada de Laplace	Función del tiempo $f(t)$	Transformada z
1	Impulso unitario $\delta(t)$	1
$\frac{1}{s}$	Escalón unitario $u_s(t)$	$\frac{z}{z-1}$
$\frac{1}{1-e^{-Ts}}$	$\delta_T(t) = \sum_{n=0}^{\infty} \delta(t-nT)$	$\frac{z}{z-1}$
$\frac{1}{s^2}$	t	$\frac{Tz}{(z-1)^2}$
$\frac{1}{s^3}$	$\frac{t^2}{2}$	$\frac{T^2 z(z+1)}{2(z-1)^3}$
$\frac{1}{s^{n+1}}$	$\frac{t^n}{n!}$	$\lim_{\alpha \rightarrow 0} \frac{(-1)^n}{n!} \frac{\partial^n}{\partial \alpha^n} \left[\frac{z}{z-e^{-\alpha T}} \right]$
$\frac{1}{s+\alpha}$	$e^{-\alpha t}$	$\frac{z}{z-e^{-\alpha T}}$
$\frac{1}{(s+\alpha)^2}$	$te^{-\alpha t}$	$\frac{Tze^{-\alpha T}}{(z-e^{-\alpha T})^2}$
$\frac{\alpha}{s(s+\alpha)}$	$1 - e^{-\alpha t}$	$\frac{(1-e^{-\alpha T})z}{(z-1)(z-e^{-\alpha T})}$
$\frac{\omega}{s^2+\omega^2}$	$\text{sen } \omega t$	$\frac{z \text{sen } \omega T}{z^2 - 2z \cos \omega T + 1}$
$\frac{\omega}{(s+\alpha)^2+\omega^2}$	$e^{-\alpha t} \text{sen } \omega t$	$\frac{ze^{-\alpha T} \text{sen } \omega T}{z^2 - 2ze^{-\alpha T} \cos \omega T + e^{-2\alpha T}}$
$\frac{s}{s^2+\omega^2}$	$\cos \omega t$	$\frac{z(z-\cos \omega T)}{z^2 - 2z \cos \omega T + 1}$
$\frac{s+\alpha}{(s+\alpha)^2+\omega^2}$	$e^{-\alpha t} \cos \omega t$	$\frac{z^2 - ze^{-\alpha T} \cos \omega T}{z^2 - 2ze^{-\alpha T} \cos \omega T + e^{-2\alpha T}}$

Respuestas

a problemas seleccionados

Las respuestas dadas a continuación son para ciertos problemas seleccionados. Estas respuestas están dadas para fines de verificación, y por tanto con frecuencia son sólo para ciertas partes de un problema.

Capítulo 2

2-1 (a) Polos: $s = 0, 0, -1, -10$; ceros: $s = -2, \infty, \infty, \infty$

(c) Polos: $s = 0, -1, -1, +j, -1, -j$; cero: $s = -2$

2-3 (a) $G(s) = \frac{1 - e^{-s}}{s(1 + e^{-s})}$ $G_T(s) = \frac{1}{s}(1 - e^{-s})^2$

(b) $G(s) = \frac{2(1 - e^{-0.5s})}{s^2(1 + e^{-0.5s})}$

2-6 (a) $g(t) = \frac{1}{3} - \frac{1}{2}e^{-2t} + \frac{1}{3}e^{-3t} \quad t \geq 0$

(e) $g(t) = 0.5t^2e^{-t} \quad t \geq 0$

2-11 (d)
$$\mathbf{A}^{-1} = \begin{bmatrix} 1.3 & 0.5 & -0.3 \\ 1 & 0 & 0 \\ -0.2 & 0 & 0.2 \end{bmatrix}$$

2-13 (a)

$$F(z) = \frac{ze^{-3}}{(z - e^{-3})^2}$$

(d)

$$F(z) = \frac{ze^{-2}(z + e^{-2})}{(z - e^{-2})^3}$$

2-16 (c) $F(z) = \frac{0.541z}{z-1} - \frac{0.541z}{z+0.85} \quad f(k) = 0.541[1 - (-0.85)^k] \quad k = 0, 1, 2, \dots$

2-18 (b) $x(k) = \cos\left(\frac{k\pi}{2}\right) \quad k = 0, 1, 2, \dots$

2-19 (d) \$395.15

Capítulo 3

$$3-1 \quad (a) \quad \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{3s+1}{s^3+2s^2+5s+6} \quad (d) \quad \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{1+2e^{-s}}{2s^2+s+5}$$

$$3-7 \quad \frac{E(s)}{R(s)} \Big|_{N=0} = \frac{1+G_3(s)H_1(s)-G_1(s)G_3(s)}{\Delta} \quad \Delta = 1+G_2(s)G_3(s)+G_3(s)H_1(s)$$

$$3-15 \quad (b) \quad \frac{Y(s)}{E(s)} \Big|_{N=0} = \frac{10(s+4)}{s^2+6s-20}$$

$$3-17 \quad G_d(s) = \frac{s(s+10)}{10}$$

$$3-20 \quad (b) \quad \Delta = 1 - 2[G(s)]^2$$

$$3-21 \quad (b) \quad y(t) = (20 - 25e^{-t} + 5e^{-5t})u_s(t)$$

$$3-22 \quad (b) \quad \text{Ecuación característica: } s^2 + 7s + 25 = 0$$

$$3-23 \quad (c) \quad \text{Ecuación característica: } s^3 + 5s^2 + 6s + 10 = 0$$

$$(d) \quad \text{Función de transferencia: } \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{1}{s^3 + 5s^2 + 6s + 10}$$

$$3-25 \quad (c) \quad \text{Ecuación característica: } s^3 + 21.01s^2 + 30.198s + 10 = 0$$

$$3-27 \quad (d) \quad \frac{Y(z)}{R(z)} = \frac{0.46z + 0.33}{(z-1)(z-0.368)}$$

$$3-28 \quad (c) \quad Y(z) = \frac{T}{z-1}$$

Capítulo 4

$$4-1 \quad (b) \quad \text{Ecuaciones de fuerza} \quad \frac{dy_1}{dt^2} = -\frac{(B_1+B_2)}{M} \frac{dy_1}{dt} + \frac{B_2}{M} \frac{dy_2}{dt} + \frac{1}{M} f \quad \frac{dy_2}{dt} = \frac{dy_1}{dt} - \frac{K}{B_2} y_2$$

$$4-3 \quad (b) \quad \text{Ecuaciones par: } \frac{d^2\theta_1}{dt^2} = -\frac{K}{J}(\theta_1 - \theta_2) + \frac{1}{J} T \quad K(\theta_1 - \theta_2) = B \frac{d\theta_2}{dt}$$

$$4-7 \quad (b) \quad \text{La relación de engranes óptima es: } n^* = \sqrt{J_m/J_L}$$

$$4-8 \quad (b) \quad \text{Función de transferencia: } \frac{Y(s)}{T_m(s)} = \frac{r}{s[(J_m + Mr^2)s + B_m]}$$

$$4-12 \quad (a) \quad \frac{H_i(s)}{H_e(s)} = -(R_a + L_a s) \quad (b) \quad \left. \frac{\Omega_m(s)}{\Omega_r(s)} \right|_{T_L=0} \cong \frac{1}{K_b H_e(s)}$$

$$4-14 \quad (d) \quad \text{Función de transferencia de la trayectoria directa:}$$

$$\frac{\Theta_o(s)}{\Theta_e(s)} = \frac{KK_s K_f n}{s[J_T L_a s^2 + (R_a J_T + B_m L_a)s + R_a B_m + K_i K_b]}$$

$$4-17 \quad (c) \quad \text{Función de transferencia de la trayectoria directa:}$$

$$G(s) = \frac{608.7 \times 10^6 K}{s(s^3 - 423.42s^2 + 2.6667 \times 10^6 s + 4.2342 \times 10^8)}$$

$$4-19 \quad (c) \quad \text{Ecuación característica: } Js^2 + (JK_L + B)s + K_2 B + K_3 K_4 e^{-\tau_D s} = 0$$

$$4-22 \quad (b) \quad \text{Ecuaciones de estado: } i_a(t) \text{ como entrada:}$$

$$\frac{dx(t)}{dt} = v(t) \quad \frac{dv(t)}{dt} = -Bv(t) + K_i K_f i_a^2(t)$$

$$4-26 \quad (b) \quad \text{Función de transferencia de la trayectoria directa:}$$

$$\frac{Y(s)}{E(s)} = \frac{KK_i n G_c(s) e^{-T_D s}}{s\{(R_a + L_a s)[(J_m + J_L)s + B_m] + K_b K_i\}}$$

$$4-27 \quad (c) \quad \frac{E_o(s)}{E(s)} = \frac{-R_F R_2 \left(s + \frac{1}{R_2 C} \right)}{(R_1 + R_2) \left(s + \frac{1}{(R_1 + R_2)C} \right)}$$

Capítulo 5

$$5-3 \quad (a) \quad \text{Valores característicos: } s = -0.5 + j1.323, -0.5 - j1.323$$

$$(c) \quad \text{matriz de transición estados: } \phi(t) = \begin{bmatrix} e^{3t} & 0 \\ 0 & e^{-3t} \end{bmatrix}$$

$$(g) \quad \text{Ecuación característica: } \Delta(s) = s^3 + 15s^2 + 75s + 125 = 0$$

$$5-6 \quad (a) \quad \text{Valores característicos de } \mathbf{A}: 2.325, -0.3376 + j0.5623, -0.3376 - j0.5623$$

$$(b) \quad \text{Función de transferencia de salida: } \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{s+2}{(s+1)^2}$$

$$5-8 \quad (c) \quad \mathbf{S} = [\mathbf{B} \quad \mathbf{AB} \quad \mathbf{AB}^2] = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & -2 & 4 \\ 1 & -6 & 23 \end{bmatrix} \quad \mathbf{P} = \mathbf{SM} = \begin{bmatrix} 9 & 6 & 1 \\ 6 & 5 & 1 \\ -3 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

5-11 (c) $S = \begin{bmatrix} 2 & 1 + 2\sqrt{2} \\ \sqrt{2} & 2 + \sqrt{2} \end{bmatrix}$ S es singular

5-13 (a) $\phi(t) = \begin{bmatrix} \cos t & \sin t \\ -\sin t & \cos t \end{bmatrix}$

5-16 (a) Función de transferencia de la trayectoria directa:

$$G(s) = \frac{Y(s)}{E(s)} = \frac{5(K_1 + K_2s)}{s[s(s+4)(s+5) + 10]}$$

Función de transferencia en lazo cerrado:

$$M(s) = \frac{5(K_1 + K_2s)}{s^4 + 9s^3 + 20s^2 + (10 + 5K_2)s + 5K_1}$$

5-19 (b) Matriz de transición estados: $\phi(t) = \begin{bmatrix} e^{-t} & -te^{-t} \\ 0 & e^{-t} \end{bmatrix}$

5-28 (b) Ecuaciones de estado:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \\ \dot{x}_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 20 & -1 & 0 \\ 0 & -10 & 1 & 0 \\ -0.1 & 0 & -20 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 30 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u \\ T_D \end{bmatrix}$$

5-32 (b) Ecuación característica: $s^3 + 22s^2 + 170s + 600 = 0$

5-42 El sistema es controlable

5-43 (a) Función de transferencia: $\frac{\Theta_v(s)}{R(s)} = \frac{K_I H}{J_v s^2 (J_G s^2 + K_P s + K_I + K_N)}$

5-45 (b) Para controlabilidad, $k_2 \neq -\frac{11}{2}$

Para observabilidad, $|V| = -1 + 3k_1 - 3k_2 \neq 0$

5-52 Función de transferencia de la trayectoria directa: $G(z) = \frac{0.632}{z - 0.368}$

Ecuación de estado en tiempo discreto: $x[(k+1)T] = 0.264x(kT) + 0.632r(kT)$

Capítulo 6

6-1 (b) Los polos están en $s = -5, -j\sqrt{2}, j\sqrt{2}$ Dos polos sobre el eje imaginario. Marginalmente estable

(d) Los polos están en $s = -5, -1 + j, -1 - j$ Todos los polos en el semiplano izquierdo del plano s . Estable

- 6-2 (b) Ninguna raíz en RHP (f) Dos raíces en RHP
- 6-3 (e) Condiciones para estabilidad: $K > 2$ y $K < -2.9055$
- 6-5 (b) Condición para estabilidad: $K > 4.6667$
- 6-9 Requerimiento para estabilidad: $K_t > 0.081$
- 6-12 (a) Hay una raíz en la región a la derecha de $s = -1$ en el plano s
- 6-17 (b) $F(z)$ tiene dos raíces fuera del círculo unitario
- 6-20 (c) Requerimiento para estabilidad: $0 < K < 3.9535$

Capítulo 7

- 7-3 (c) $K_p = \infty$ $K_v = K$ $K_a = 0$
- 7-5 (a) Entrada escalón unitario: $e_{ss} = \frac{1}{K_H} \left(1 - \frac{b_0 K_H}{a_0} \right) = \frac{2}{3}$ Entrada rampa unitaria: $e_{ss} = \infty$
 (d) Entrada escalón unitario: $e_{ss} = 0$ Entrada rampa unitaria: $e_{ss} = 0.05$
 Entrada parábola unitaria: $e_{ss} = \infty$
- 7-6 (c) Entrada escalón unitario: $e_{ss} = 2.4$ Entradas rampa unitaria y parábola unitaria: $e_{ss} = \infty$
- 7-10 (a) Requerimiento de estabilidad: $K_t > 0.02$ y $K > 0$
- 7-13 Tiempo de levantamiento: $t_r = 0.2$ s $\omega_n = 10.82$ rad/s. $K = 4.68$ $K_t = 0.0206$
- 7-15 Función de transferencia del sistema: $\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{802.59}{s^2 + 25.84s + 802.59}$
 $y_{\max} = 1.2$ (20% sobrepaso)
- 7-24 (b) $k_2^2 = 59 + 10k_1$ (c) $k_2 = 13.14$
- 7-27 (a) Requerimiento de estabilidad: $0 < K < 3000.56$
 (c) Requerimiento de estabilidad: $0 < K < 1400$
- 7-29 (f) $\alpha = 5$ $\left. \frac{Y(s)}{D(s)} \right|_{s=0} = \frac{100s(s+2)}{s^3 + 100s^2 + 699s + 1000}$
- 7-32 (a) $G_L(s) = \frac{0.995}{s(s+0.895)}$ (e) $G_{dL}(s) = \frac{4.975}{s(s+0.2225)}$

$$7-35 \quad (a) \quad G_L(s) = \frac{0.2222}{s(s + 0.7888)}$$

$$7-36 \quad (a) \quad \frac{Y(z)}{R(z)} = \frac{0.0234z + 0.021904}{z^2 - 1.7953z + 0.8406}$$

$$7-38 \quad (b) \quad \text{Ecuación característica: } z^3 + 1.6805z^2 + 2.424z - 0.331 = 0$$

Capítulo 8

$$8-2 \quad (a) \quad K > 0: \theta_1 = 135^\circ \quad K < 0: \theta_1 = -45^\circ \quad (e) \quad \theta_1 = -108.435^\circ$$

$$8-4 \quad (a) \quad \text{Ecuación de punto de ruptura: } 2s^5 + 20s^4 + 74s^3 + 110s^2 + 48s = 0$$

Puntos de ruptura: $-0.7272, -2.3887$

$$8-5 \quad (h) \quad \text{Intersección de asíntotas: } \sigma_1 = -4 \quad \text{Puntos de ruptura: } 0, -4, -8$$

$$(i) \quad \text{Puntos de ruptura: } -2.07, 2.07, -j1.47, j1.47$$

$$8-6 \quad (d) \quad \zeta = 0.707, K = 8.4$$

$$8-16 \quad (a) \quad \sigma_1 = -1.5, \text{ Puntos de ruptura: } (K > 0) \quad 0, -3.851$$

$$8-21 \quad (a) \quad \text{Ecuación de punto de ruptura: } 2s^2 + 3(1 + \alpha)s + 6\alpha = 0$$

Para ningún otro punto de ruptura que no sea en $s = 0, 0.333 < \alpha < 3$

$$8-25 \quad (b) \quad \text{El sistema es marginalmente estable para: } -3.333 < K < 23.333;$$

inestable para todos los otros valores de K .

Capítulo 9

$$9-1 \quad (c) \quad \text{Para: } K = 100, \omega_n = 10 \text{ rad/s} \quad \zeta = 0.327, M_r = 1.618, \omega_r = 9.45 \text{ rad/s}$$

$$9-2 \quad (b) \quad M_r = 15.34, \omega_r = 4 \text{ rad/s} \quad \text{BW} = 6.223 \text{ rad/s}$$

$$(e) \quad M_r = 1.57, \omega_r = 0 \text{ rad/s} \quad \text{BW} = 1.12 \text{ rad/s}$$

$$9-5 \quad \text{Máximo } M_r = 1.496, \text{ Mínimo BW} = 1.4106 \text{ rad/s}$$

$$9-9 \quad (a) \quad \Phi_{11} = 270^\circ, Z = 2 \quad (b) \quad \Phi_{11} = (Z - 1)180^\circ = 180^\circ, Z = 2$$

$$(m) \quad \Phi_{11} = (Z - 0.5)180^\circ = -90^\circ, Z = 0$$

$$9-10 \quad (b) \quad \text{El sistema es estable para: } -1/3 < K < 0$$

$$9-11 \quad (a) \quad \text{El sistema es estable para: } -25 < K < \infty$$

$$9-12 \quad (b) \quad \Phi_{11} = (Z - 1)180^\circ = -180^\circ, Z = 0$$